

수치 최적 제어

모델을 적분하고 미분하며 주어진 시간 안에서 입력을 계산합니다

최적 제어 문제를 어떻게 실제로 풀 것인가

적분 · 뉴턴법 · 알고리즘 미분
사격법 · SQP · 리카티 · 실시간 반복

원본 교재 제8장

11개 주요 절
51개 절·하위 절
한글 해설과 실행 실습

제8장의 학습 흐름

계산의 기본 도구에서 실시간 MPC로 이어집니다

8.1–8.4 계산 도구

문제 표현, 수치 적분, 방정식, 도함수를 살펴봅니다.

8.5–8.7 최적화

직접 이산화와 비선형 최적화 방법을 연결합니다.

8.8–8.11 온라인

시간 구조를 활용하고 실시간 반복의 오차를 봅니다.

모델과 오차의 종류를 구분합니다

원본 예제 재현과 보충 실습의 모델·범위를 구분합니다

핵심 설명

- 1 적분 오차와 최적화 종료 오차를 따로 확인합니다.
- 2 각 절의 모델·비용·제약·초기값을 명시합니다.
- 3 유한 표본 검증과 일반적인 보장을 구분합니다.

연속 모델 비교

RK4 사격법 · 중점 배치법

선형 LQ 비교

리카티 · 축약 · 전체 KKT

비선형 이산 모델

iLQR · 초기화 · 실시간 반복

8.1 개요

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 MPC의 최적화 문제를 수치 계산으로 연결합니다.
- 2 모델 적분과 도함수, 최적화 오차를 구분합니다.
- 3 시간 제한 안에서 쓸 수 있는 해를 계산합니다.

문제 구성

모델 · 비용 · 제약

수치 도구

적분 · 미분 · 선형 대수

온라인 반복

측정 → 최적화 갱신 → 입력

8.1.1 이산 시간 최적 제어 문제

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 상태·입력 열을 유한한 결정 변수로 둡니다.
- 2 초기 상태와 동역학을 등식 제약으로 둡니다.
- 3 단계 비용과 종단 비용을 합해 최소화합니다.

동역학

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{f}_k(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k)$$

초기 상태

$$\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}_{\text{meas}}$$

비용

단계 비용의 합 + 종단 비용

8.1.2 볼록·비볼록 최적화

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 볼록 문제는 국소 최소와 전역 최소가 일치합니다.
- 2 비선형 동역학 등식은 비볼록성을 만들 수 있습니다.
- 3 정상점 잔차만으로 전역 최적성을 주장하지 않습니다.

볼록 문제

볼록 비용 · 볼록 허용 집합

비볼록 문제

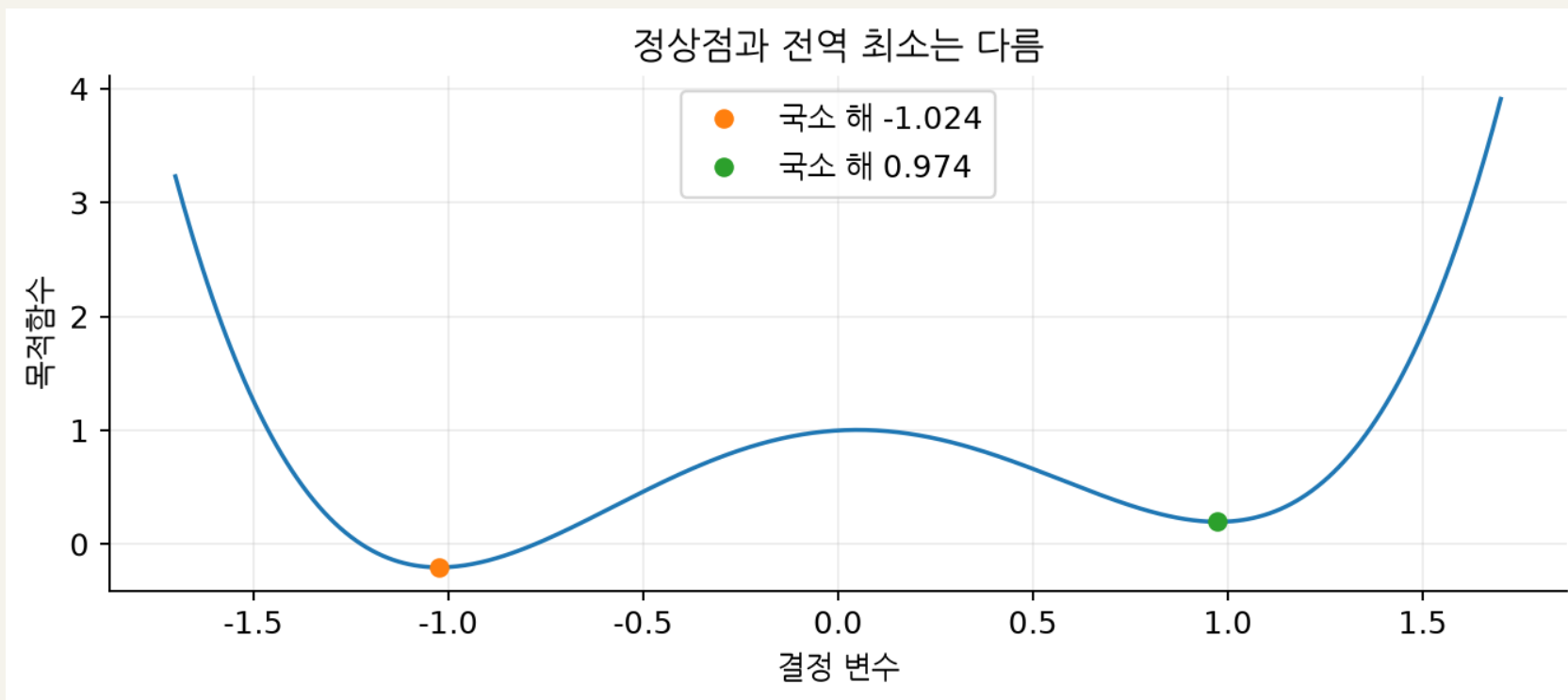
시작점에 따라 다른 국소 해

보충 목적함수

$$J(z) = (z^2 - 1)^2 + 0.2z$$

볼록·비볼록 최적화 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님



두 시작점이 서로 다른 국소 최소에 도달합니다. 작은 기울기만으로 전역 최소를 식별할 수 없습니다.

원본 예제 8.1: 볼록 비용과 비볼록 동역학

원본 예제 8.1 · 인쇄 pp.495–496

동역학

$$x_1 = 1 + u - 2u^2$$

초기 상태 1 · 입력 $-1 \leq u \leq 1$

원래 비용

$$J = 1 + u^2 + 10x_1^2$$

비용의 볼록성만으로 제약 문제의 볼록성을 판단할 수 없습니다.

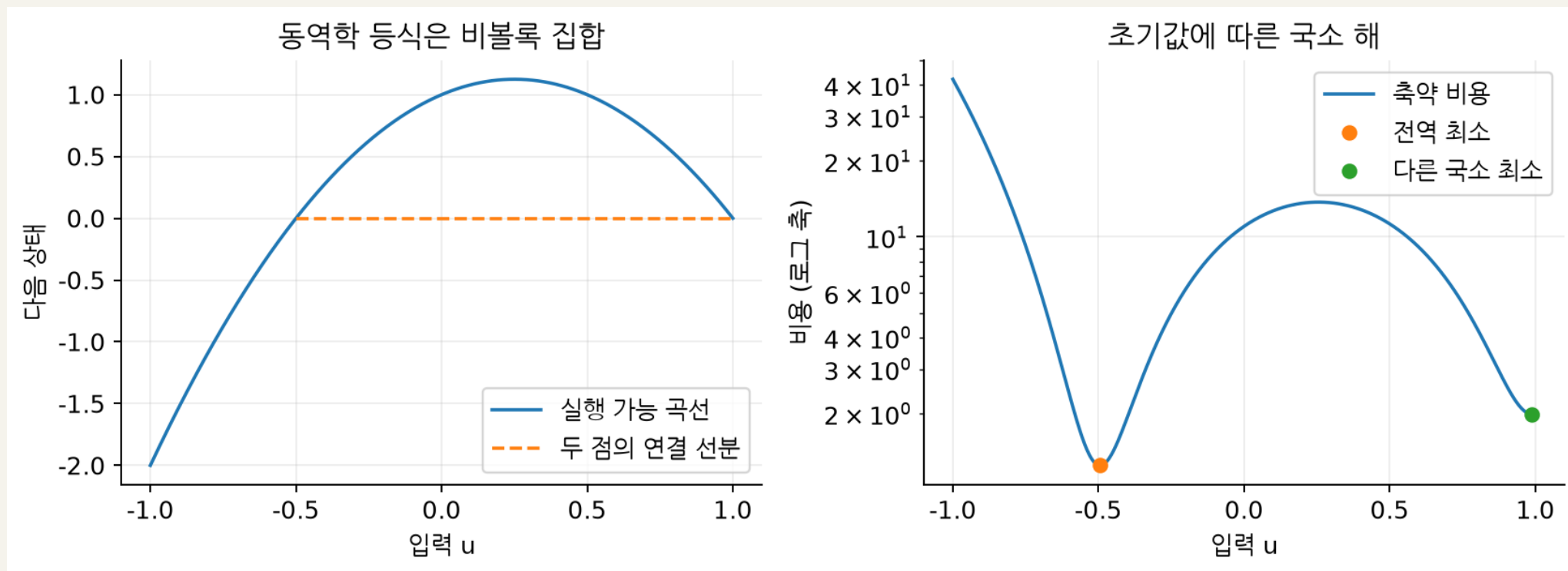
전체 후보 검사

$\varphi'(u)=0$ 의 실근 + 구간 양 끝점

이 1차원 다항식의 전역 최소를 독립적으로 확인합니다.

원본 예제 8.1: 볼록 비용과 비볼록 동역학 — 결과

원본 예제 8.1 · 인쇄 pp.495–496



음의 입력 쪽 전역 최소와 양의 입력 쪽 국소 최소가 함께 존재합니다. 정지 잔차가 작아도 둘을 구분하지 못합니다.

8.1.3 동시·순차 최적 제어

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 순차 접근은 입력에서 상태를 전진 모사합니다.
- 2 동시 접근은 상태를 변수로 남기고 결함을 제약합니다.
- 3 변수 수와 희소 구조를 함께 비교해야 합니다.

순차 결정 변수

U

동시 결정 변수

X, U

동역학 결함

$f(x_k, u_k) - x_{k+1}$

8.1.4 연속 시간 최적 제어 문제

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 연속 궤적의 최적화는 무한 차원 문제입니다.
- 2 직접 방법은 먼저 유한 차원으로 이산화합니다.
- 3 상태 적분과 비용 구적의 정확도를 함께 봅니다.

연속 동역학

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}_c(\mathbf{x}, \mathbf{u})$$

연속 비용

$$\int \ell_c dt + V_f(\mathbf{x}(T))$$

직접 방법

먼저 이산화 → 최적화

연속 시간 문제를 세 부분으로 나눕니다

직접 방법은 이 세 요소를 유한 변수의 문제로 옮깁니다

미분 모델

$$\dot{x}(t) = f_c(x(t), u(t))$$

입력 구간 안에서도 상태는 계속 움직임

누적 비용

$$J = \int \ell_c(x(t), u(t)) dt + V_f(x(T))$$

상태의 수치 적분과 비용의 수치 구적을 함께 선택

제약 검사

$$(x(t), u(t)) \in Z$$

격자점 만족과 구간 전체 만족을 구분

8.2 수치 시뮬레이션

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 연속 모델을 한 단계 상태 전이로 만듭니다.
- 2 적분 간격과 방법이 정확도·안정성을 바꿉니다.
- 3 고정 간격과 적응 간격의 용도를 구분합니다.

상태 전이

$$\mathbf{x}^+ = \Phi_h(\mathbf{x}, \mathbf{u})$$

오차의 종류

국소 오차 · 전역 오차

선택 기준

정확도 · 안정성 · 계산 비용

8.2.1 명시적 Runge–Kutta 방법

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 각 단계의 기울기를 순서대로 평가합니다.
- 2 방법의 차수는 간격 축소에 따른 오차율입니다.
- 3 더 높은 차수도 임의의 큰 간격을 허용하지 않습니다.

오일러

$$x^+ = x + hf(x)$$

중점 RK2

중간 상태에서 기울기 평가

RK4

4개 기울기의 가중합

RK4의 긴 식을 계산 순서로 나눕니다

상태 미분 f 를 네 번 평가하고 마지막에 가중합을 계산합니다

첫 두 기울기

$$k_1=f(x), \quad k_2=f(x+hk_1/2)$$

초기 상태와 첫 중간 상태에서 평가

다음 두 기울기

$$k_3=f(x+hk_2/2), \quad k_4=f(x+hk_3)$$

새 중간 상태와 구간 끝의 예상 상태에서 평가

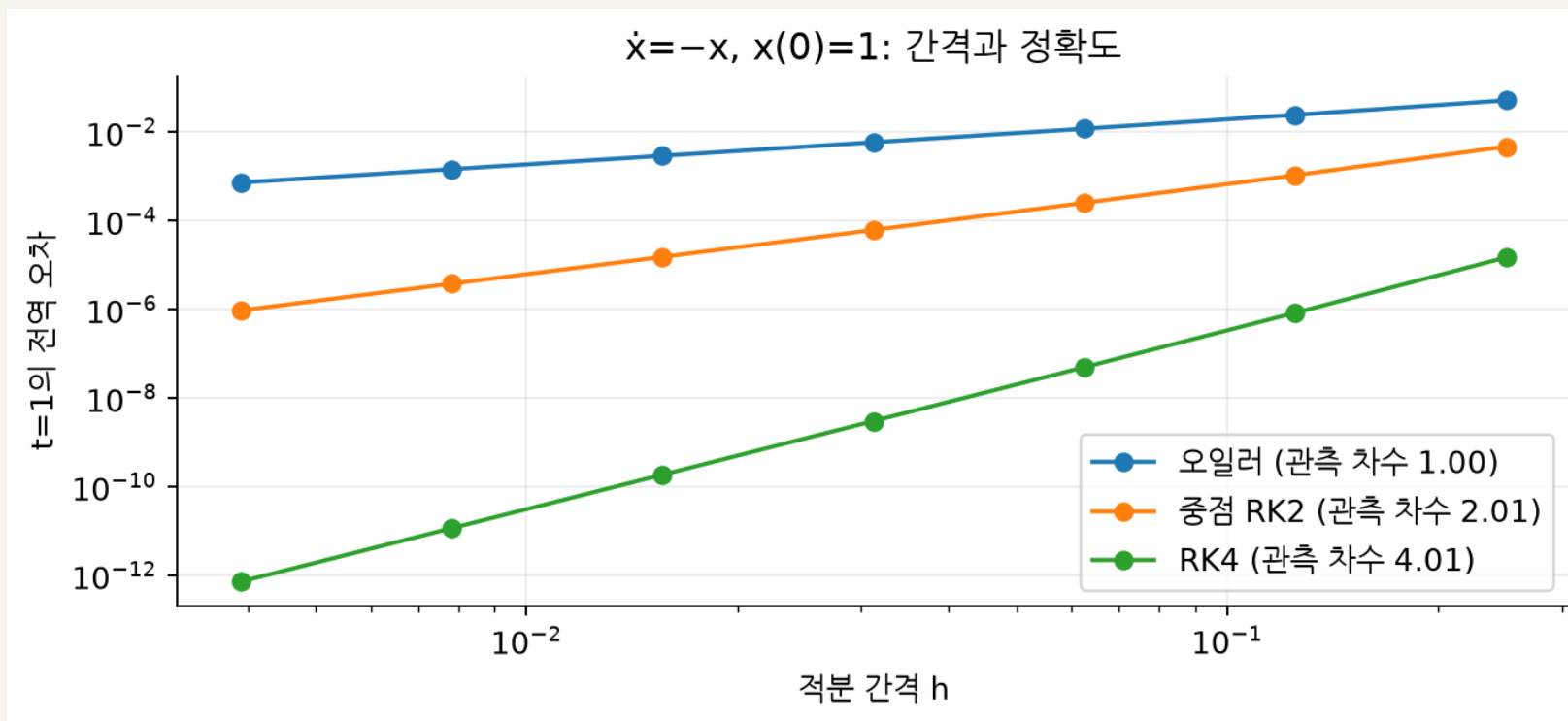
가중합 갱신

$$x^+ = x + h(k_1+2k_2+2k_3+k_4)/6$$

높은 차수와 수치 안정성 조건은 따로 확인

명시적 Runge-Kutta 방법 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님



해석적 해와 비교한 전역 오차에서 오일러·RK2·RK4의 1·2·4차 수렴을 확인합니다.

원본 예제 8.3: 같은 계산량으로 적분 비교

원본 예제 8.3 · 인쇄 pp.504–505 · 계산 격자 조정

원본 회전계

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -x_1$$

초기 상태 (1,0) · 최종 시간 2π

정확한 종단 상태

$$x(2\pi) = (1,0)$$

종단 오차를 알고 있는 해와 비교합니다.

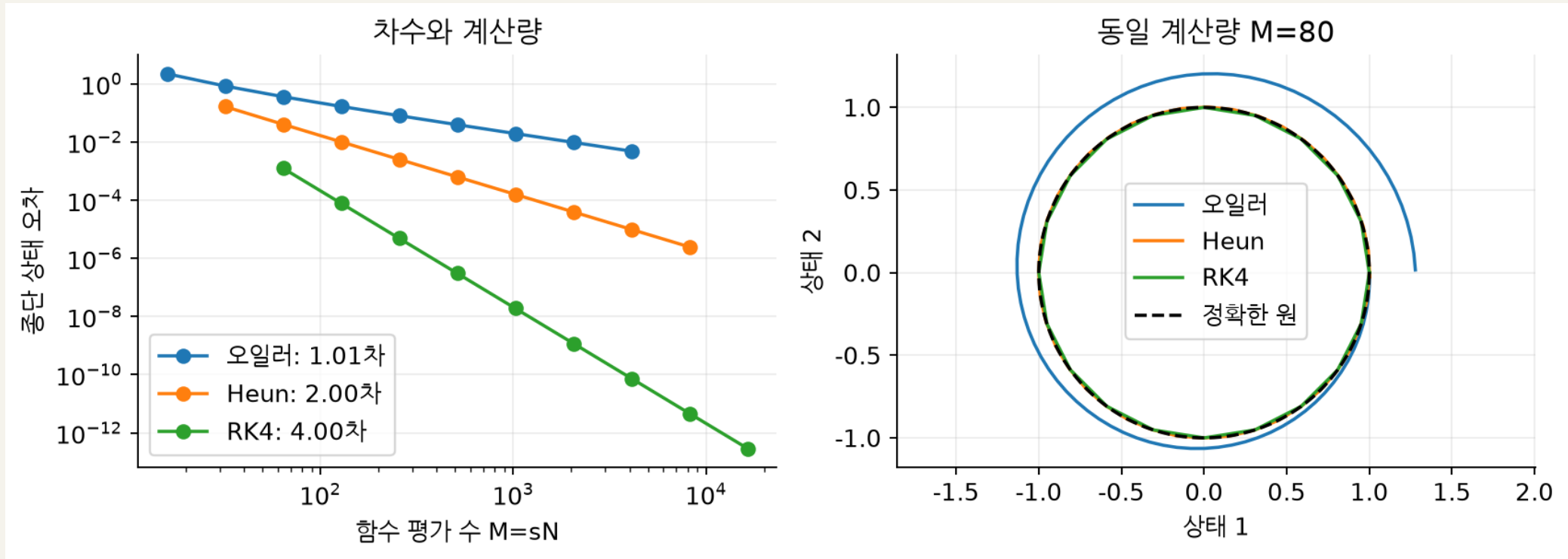
공정한 계산량 축

$$M = sN: \quad s = 1, 2, 4$$

오일러·Heun·RK4의 함수 평가 수를 맞추습니다.

원본 예제 8.3: 같은 계산량으로 적분 비교 — 결과

원본 예제 8.3 · 인쇄 pp.504–505 · 계산 격자 조정



같은 단계 수는 같은 계산량이 아닙니다. 함수 평가 수를 기준으로 보아도 이 매끄러운 회전계에서는 고차 방법이 유리합니다.

8.2.2 강직 방정식과 음함수 적분기

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 빠른 감쇠 모드가 명시적 적분 간격을 제한합니다.
- 2 음함수 단계는 다음 상태를 방정식으로 구합니다.
- 3 수치 안정성과 높은 정확도는 다른 성질입니다.

시험 방정식

$$\dot{x} = \lambda x$$

명시적 증폭 인자

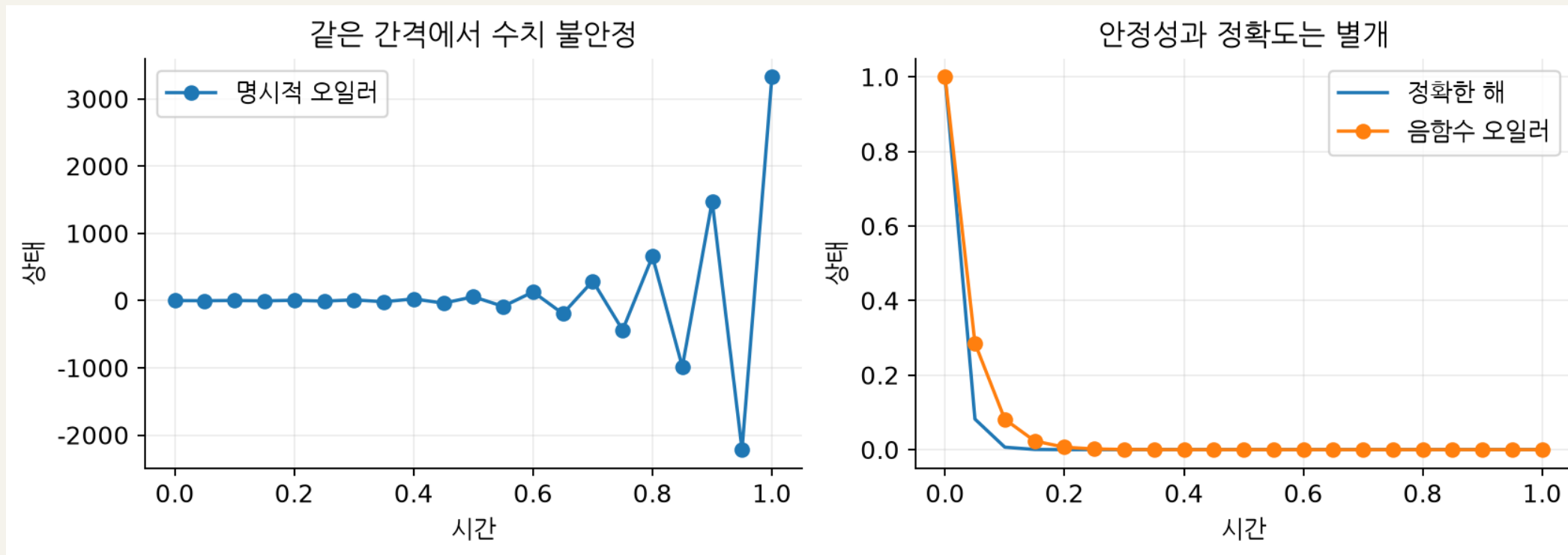
$$1 + h\lambda$$

음함수 오일러

$$x^+ = x/(1-h\lambda)$$

강직 방정식과 음함수 적분기 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님



명시적 오일러는 실제로 감쇠하는 계에서도 발산합니다. 음함수 오일러의 안정성이 정확한 궤적 일치를 뜻하지는 않습니다.

8.2.3 음함수 RK와 배치법

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 내부 단계들이 서로 연결된 방정식을 풉니다.
- 2 배치점에서 다항식의 미분과 동역학을 맞춥니다.
- 3 A-안정성과 강한 감쇠 특성을 구분합니다.

단계 방정식

$$k_i = f(x + h \sum_j a_{ij} k_j)$$

상태 갱신

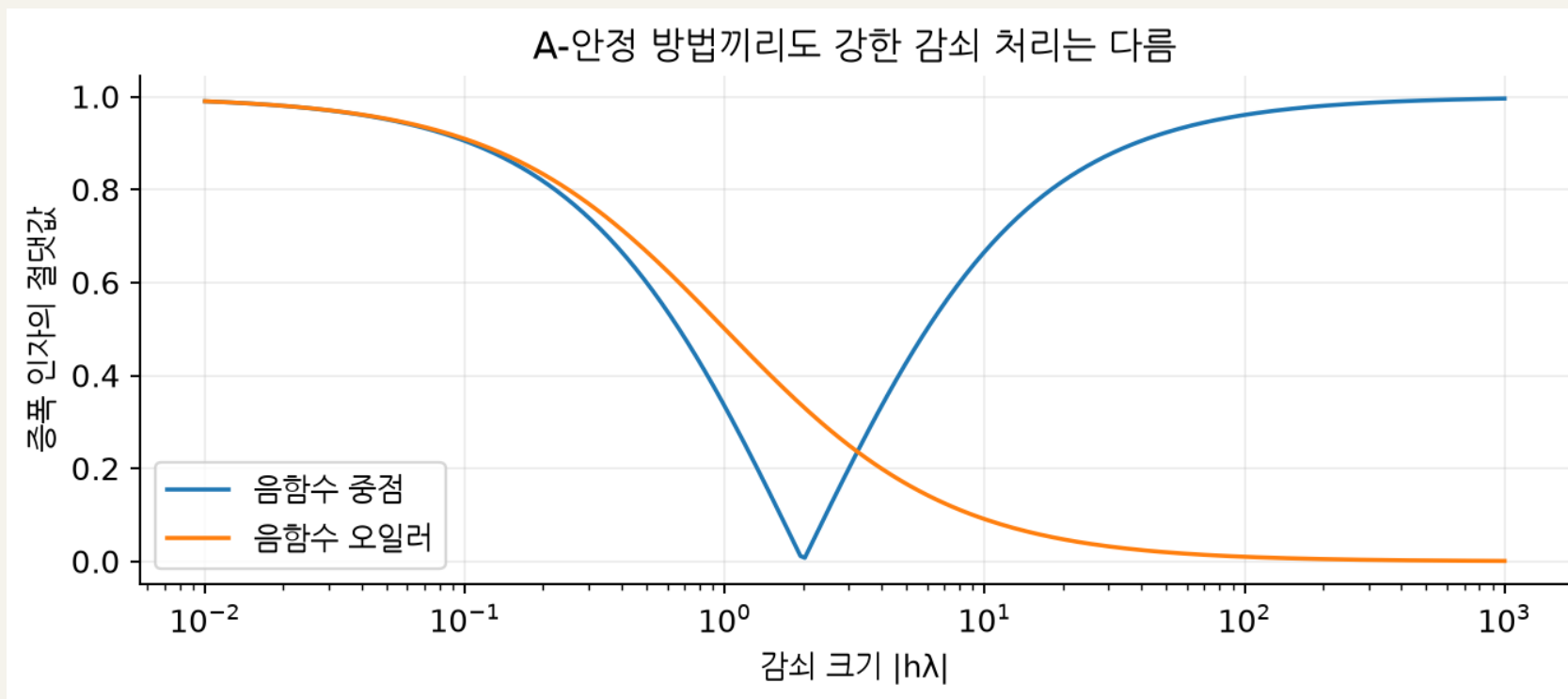
$$x^+ = x + h \sum_i b_i k_i$$

1점 Gauss 배치

음함수 중점법

음함수 RK와 배치법 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님



두 방법 모두 음의 실수 시험 모드에 안정적이지만, 중점법은 아주 빠른 모드를 강하게 감쇠시키지 못합니다.

원본 예제 8.4: 강직한 원 궤적과 배치법

원본 예제 8.4 · 인쇄 pp.511–512 · N=32–512

빠른 반경 복원

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} - 500\mathbf{x}(\|\mathbf{x}\|^2 - 1)$$

단위원에서 비선형 항은 0이며 원본 회전 해를 유지합니다.

단계 상태 방정식

$$\mathbf{Y}_i = \mathbf{x} + h \sum_j \mathbf{a}_{ij} f(\mathbf{Y}_j)$$

음함수 오일러 · GL2 · GL4를 비선형 근 찾기로 풉니다.

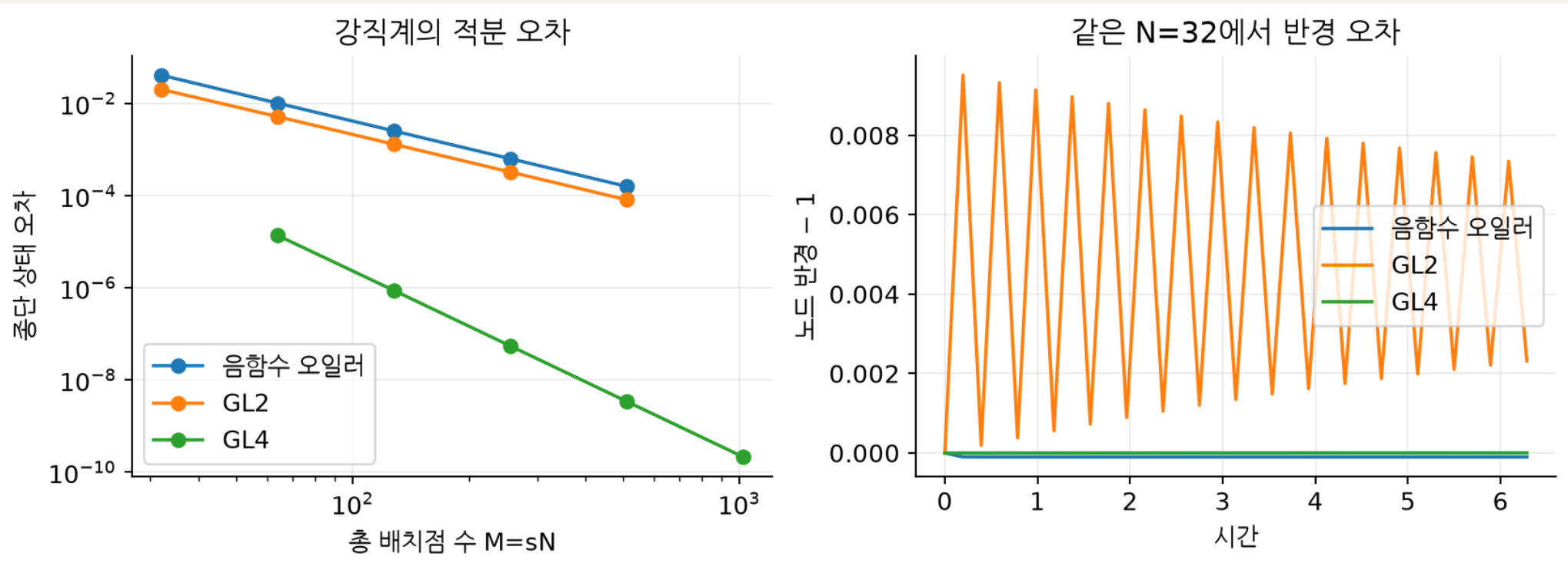
서로 다른 오차

단계 방정식 잔차 / 종단 상태 오차

내부 방정식을 정확히 풀어도 이산화 오차가 남습니다.

원본 예제 8.4: 강직한 원 궤적과 배치법 — 결과

원본 예제 8.4 · 인쇄 pp.511–512 · N=32–512



강직한 복원 항과 적분 방법의 영향을 함께 봅니다. 단계 잔차가 작다는 사실만으로 정확한 연속 궤적을 얻었다고 판단하지 않습니다.

8.2.4 미분 대수 방정식

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 미분 상태와 대수 변수를 함께 계산합니다.
- 2 초기값부터 대수 제약을 만족해야 합니다.
- 3 이 예제의 대수 야코비안은 가역입니다.

미분 방정식

$$\dot{x} = -x + z$$

대수 제약

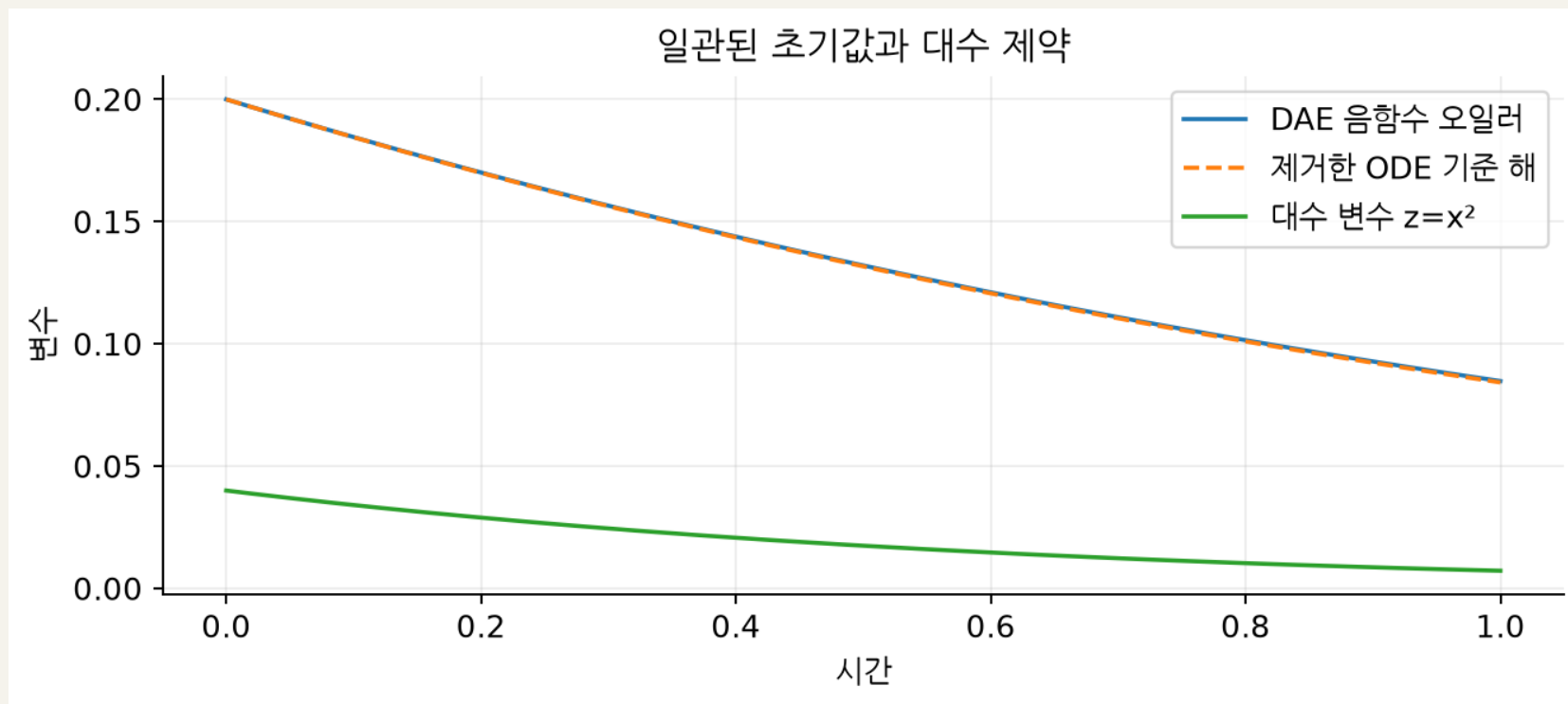
$$0 = z - x^2$$

일관된 초기값

$$x(0)=0.2, z(0)=0.04$$

미분 대수 방정식 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님



대수 잔차와 단계 방정식 잔차를 검사하고, 독립 ODE와의 차이는 이산화 오차로 따로 확인합니다.

8.2.5 적응형 적분

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 오차 추정에 따라 적분 간격을 조절합니다.
- 2 요청 허용오차는 실제 전역 오차 그 자체가 아닙니다.
- 3 정확도를 높이면 함수 평가가 늘 수 있습니다.

오차 조절

국소 오차 추정

간격 조절

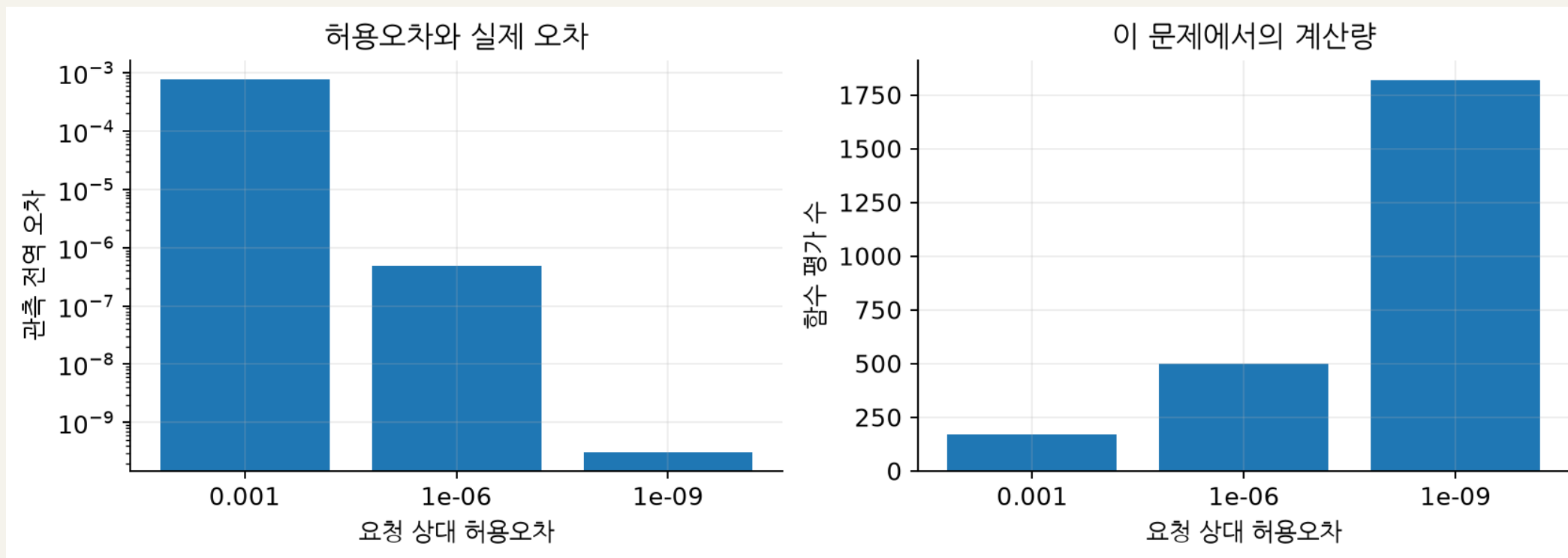
단계 수락 · 거절 · 크기 갱신

확인할 결과

전역 오차와 함수 평가 수

적응형 적분 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님



요청 허용오차와 관측된 전역 오차를 구별합니다. 오른쪽은 이 특정 문제에서의 함수 평가 수입니다.

8.3 비선형 연립방정식 풀기

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 음함수 적분과 KKT는 방정식 풀이로 연결됩니다.
- 2 뉴턴 단계마다 선형 시스템을 풉니다.
- 3 잔차와 단계 크기, 특이성을 함께 확인합니다.

비선형 잔차

$$R(z) = 0$$

선형화

$$J(z)\Delta z = -R(z)$$

갱신

$$z^+ = z + \alpha\Delta z$$

8.3.1 선형 시스템

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 역행렬을 명시적으로 만들기보다 방정식을 풉니다.
- 2 조건수가 크면 작은 입력 오차가 증폭됩니다.
- 3 작은 잔차만으로 작은 해 오차를 단정하지 않습니다.

선형 방정식

$$M\Delta z = r$$

상대 잔차

$$\|M\Delta z - r\| / \|r\|$$

민감도

행렬의 조건수

8.3.2 비선형 근 찾기

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 현재 점에서 잔차를 선형화합니다.
- 2 선형 시스템의 해를 보정량으로 사용합니다.
- 3 근처의 정칙한 근에서 빠른 수렴을 기대합니다.

뉴턴 방정식

$$R'(z)\Delta z = -R(z)$$

전체 단계

$$z^+ = z + \Delta z$$

보충 문제

$$R(z) = z^2 - 2$$

8.3.3 뉴턴형 방법의 국소 수렴

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 정확한 뉴턴은 정칙성 아래 국소 이차 수렴합니다.
- 2 고정 야코비안은 보통 더 느리게 수렴합니다.
- 3 수렴률은 시작점과 매끄러움 조건에 의존합니다.

선형 수렴

$$e_{k+1} \approx ce_k$$

이차 수렴

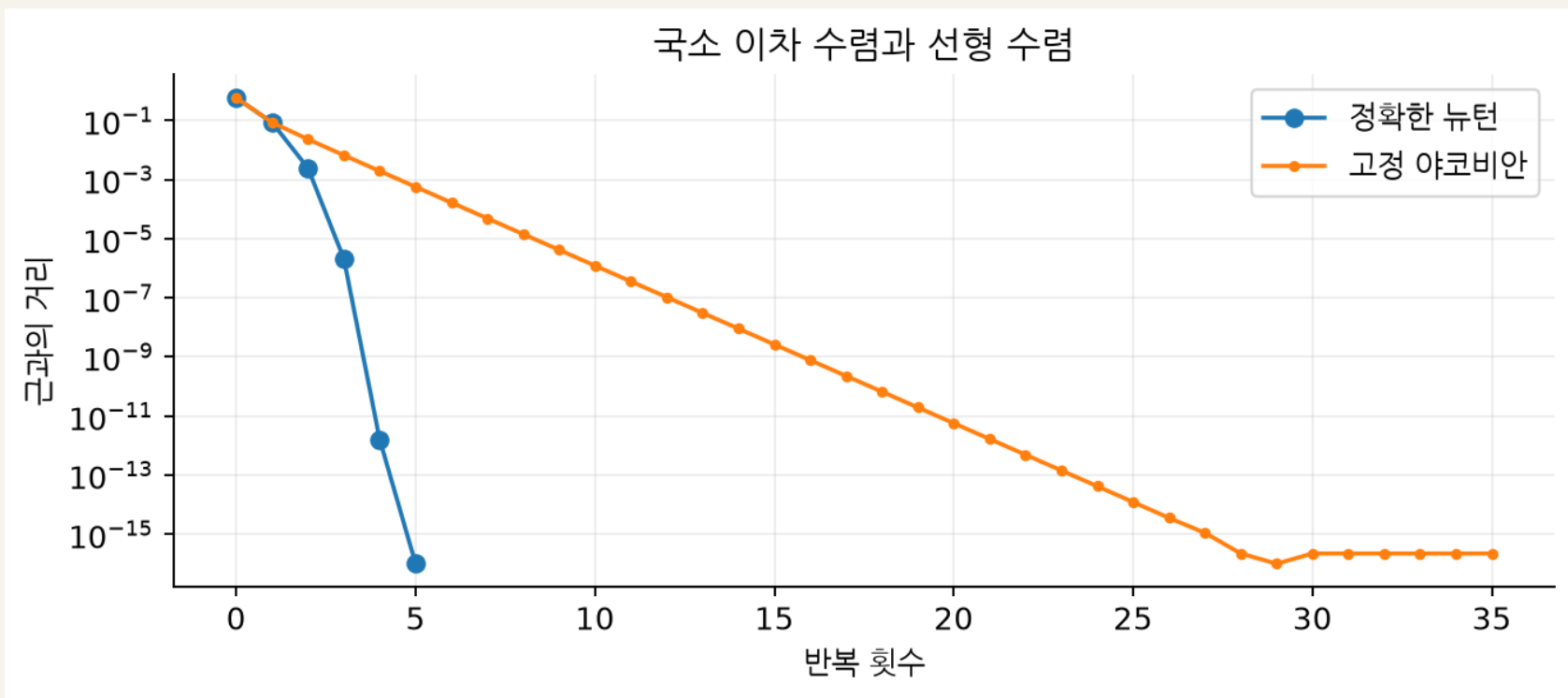
$$e_{k+1} \approx ce_k^2$$

비교 대상

정확한 야코비안 · 고정 야코비안

뉴턴형 방법의 국소 수렴 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님



같은 근에 수렴해도 오차 감소 속도가 다릅니다. 기계 정밀도에 도달한 뒤의 표시값은 실제 수렴률 분석에서 제외합니다.

원본 예제 8.5: 야코비안 갱신의 효과

원본 예제 8.5 · 인쇄 pp.516–517

원본 잔차

$$R(z) = z^5 - 2, \quad z_0 = 2$$

실수 근은 2의 다섯제곱근입니다.

두 야코비안 선택

$$M_k = 5z_k^4 / M_k = 80$$

첫 단계는 동일한 13/8이지만 후속 단계는 다릅니다.

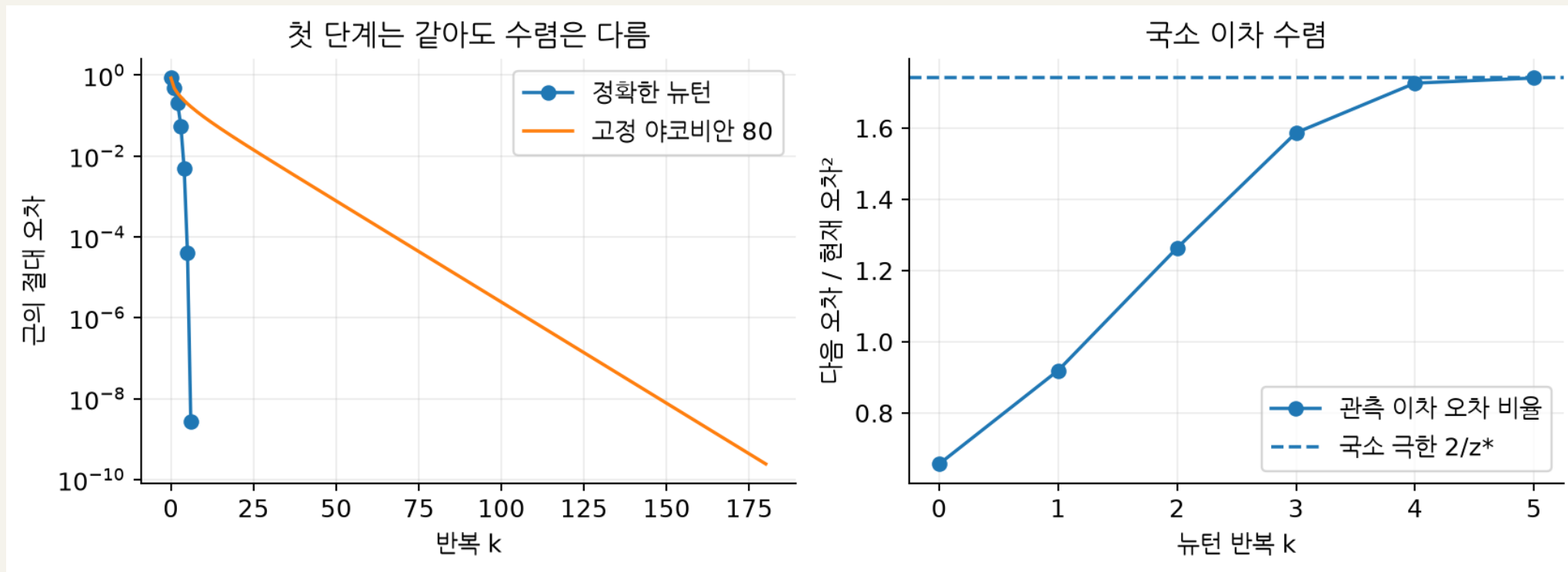
고정 방법의 선형 인자

$$|1 - 5(z^*)^4 / 80|$$

도함수 재사용의 계산 절감과 느린 수렴을 함께 봅니다.

원본 예제 8.5: 야코비안 갱신의 효과 — 결과

원본 예제 8.5 · 인쇄 pp.516–517



정확한 뉴턴은 근 근처에서 이차 수렴하고 고정 야코비안은 선형 수렴합니다. 기계 정밀도 이후의 오차 비율은 제외했습니다.

8.3.4 아핀 불변성

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 가역 잔차 선형 변환은 정확한 뉴턴 단계를 보존합니다.
- 2 근사 풀이와 유한 정밀도에서는 차이가 생길 수 있습니다.
- 3 잔차 노름 기반 종료와 선 탐색은 스케일에 민감합니다.

잔차 변환

$$R_T(z) = T R(z)$$

변환 야코비안

$$J_T(z) = T J(z)$$

정확한 전체 단계

$$(TJ)\Delta z = -TR$$

8.3.5 뉴턴형 방법의 수렴 영역 확장

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 전체 뉴턴 단계는 멀리서 순환하거나 발산할 수 있습니다.
- 2 메리트 함수 감소로 단계 길이를 조절할 수 있습니다.
- 3 감쇠도 모든 시작점에서 근을 보장하지 않습니다.

보충 잔차

$$R(z) = z^3 - 2z + 2$$

메리트 함수

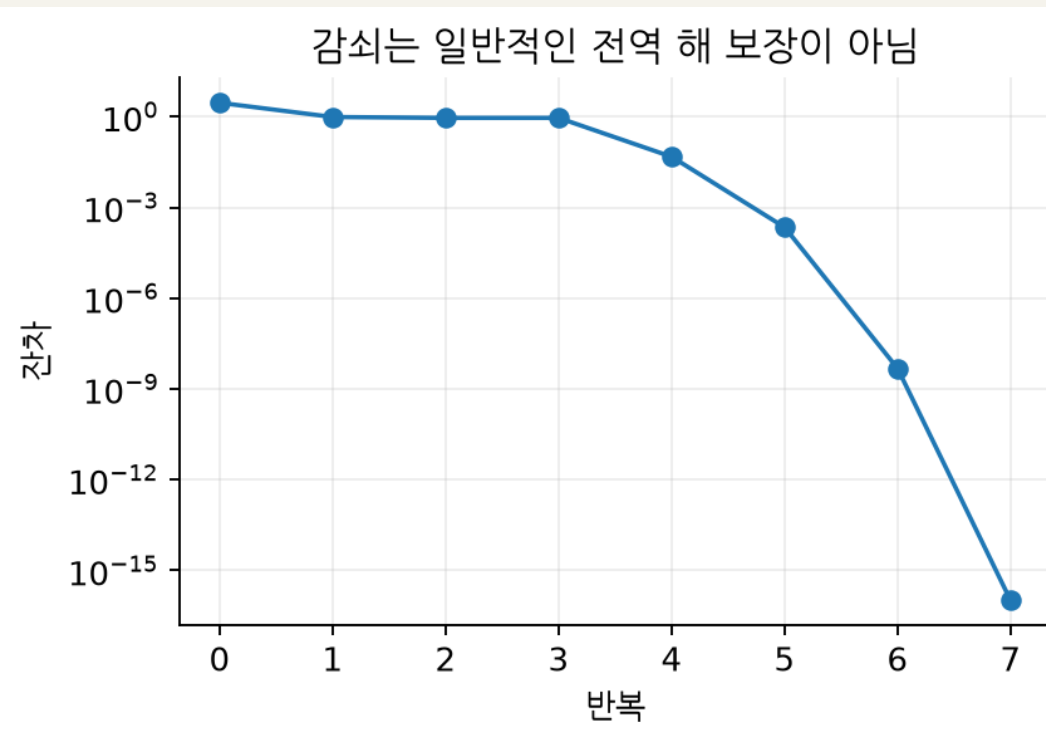
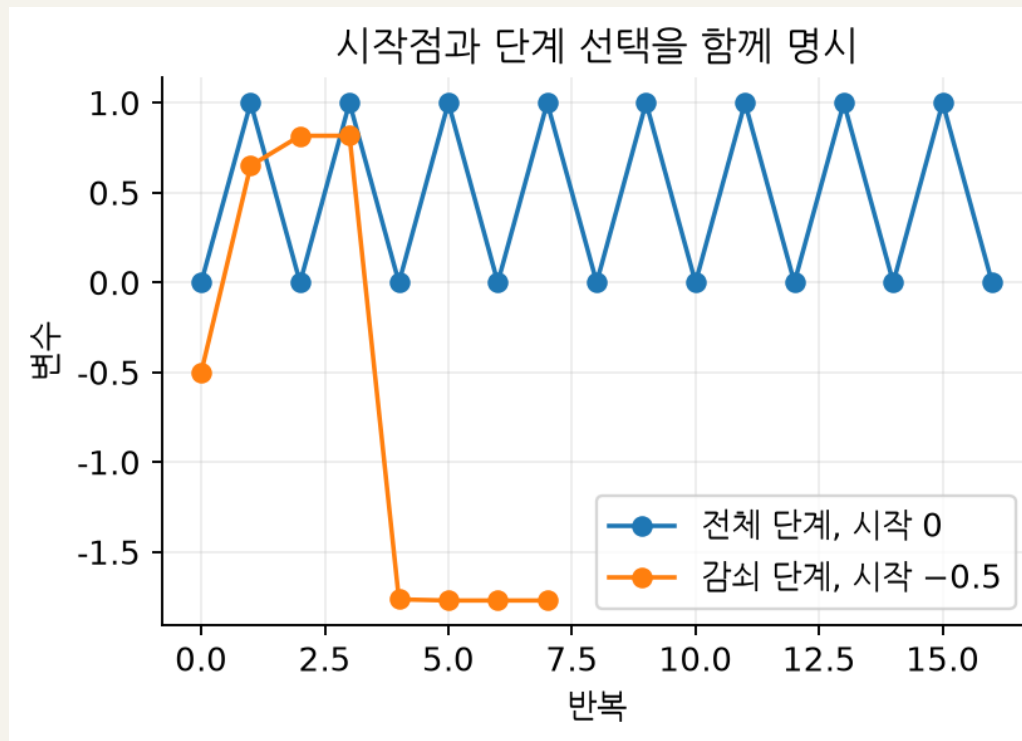
$$\psi(z) = R(z)^2/2$$

감쇠 단계

$$z^+ = z + \alpha \Delta z$$

뉴턴형 방법의 수렴 영역 확장 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님



전체 단계의 순환과 감쇠 반복의 수렴을 보여 줍니다. 시작점도 함께 명시하며 감쇠의 보편적 성공을 주장하지 않습니다.

8.4 도함수 계산

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 최적화와 감도 계산에는 정확한 도함수가 중요합니다.
- 2 차분과 알고리즘 미분의 오차 원인을 구분합니다.
- 3 필요한 전체 행렬 또는 방향 곱을 선택합니다.

수치 차분

함숫값 차이로 근사

알고리즘 미분

연산 그래프에 연쇄법칙 적용

자주 쓰는 곱

$J_v, J^T w$

8.4.1 수치 미분

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 큰 차분 간격에서는 절단 오차가 큼니다.
- 2 작은 간격에서는 뽀렘 상쇄가 커집니다.
- 3 간격을 줄이기만 해서는 정확해지지 않습니다.

전진 차분

$$[f(x+h)-f(x)]/h$$

중심 차분

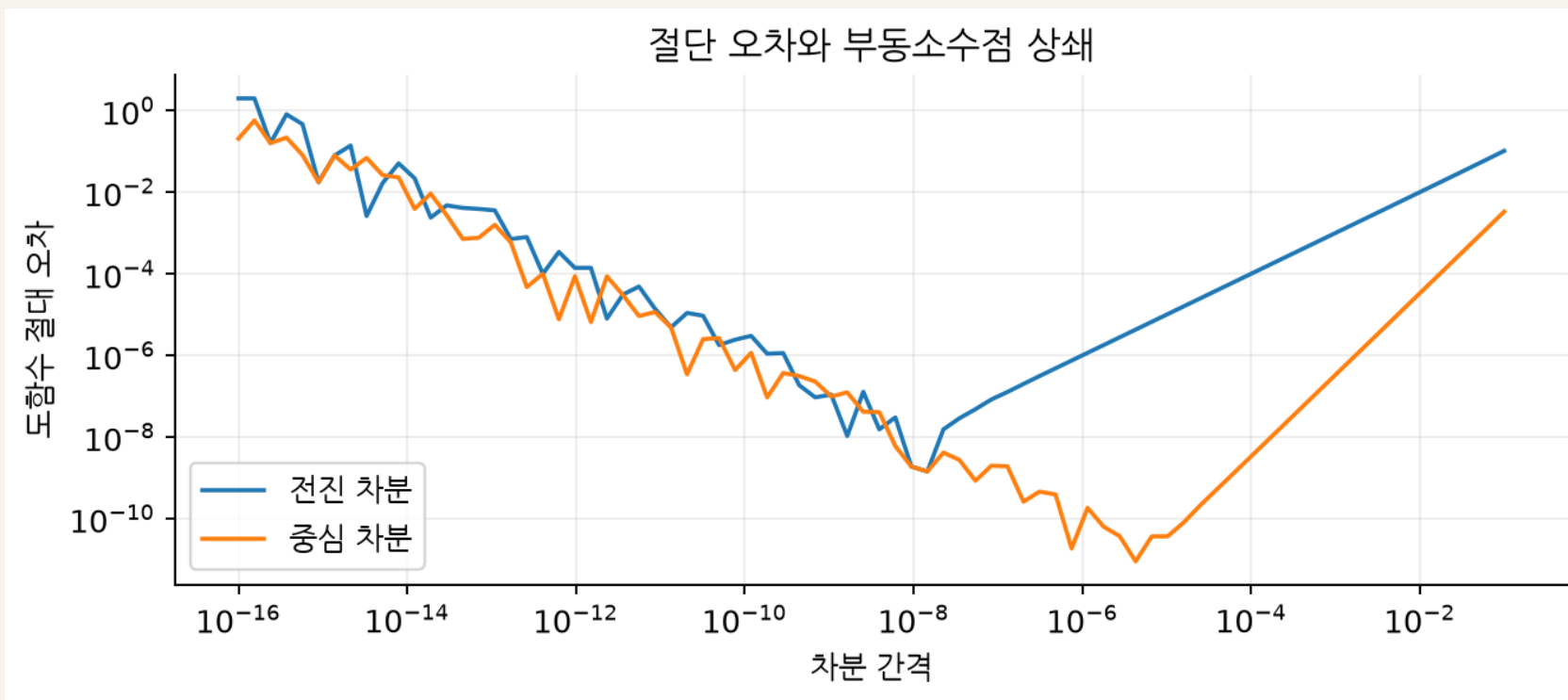
$$[f(x+h)-f(x-h)]/(2h)$$

오차 균형

절단 오차 + 반올림 오차

수치 미분 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님



차분 간격을 지나치게 줄이면 정확도가 나빠집니다. 중심 차분도 부동소수점 상쇄를 피하지 못합니다.

8.4.2 알고리즘 미분

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 기본 연산 각각에 연쇄법칙을 적용합니다.
- 2 실제로 실행되는 계산 그래프를 미분합니다.
- 3 차분 간격에 따른 절단 오차가 없습니다.

보충 계산 그래프

$$v=ab, s=\sin(v), q=a^2$$

출력

$$y = s + q$$

경로의 결합

같은 입력의 여러 기여를 합산

8.4.3 음함수 관점의 미분

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 계산 그래프를 잔차 방정식으로 볼 수 있습니다.
- 2 음함수 미분은 선형 시스템의 해입니다.
- 3 잔차 야코비안의 정칙성이 필요합니다.

음함수

$$R(z,p) = 0$$

감도 방정식

$$R_z S = -R_p$$

보충 문제

$$z + z^3 = p$$

8.4.4 전진 모드 알고리즘 미분

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 입력 방향을 계산 그래프의 순서대로 전달합니다.
- 2 한 번의 전파로 야코비안 방향 곱을 얻습니다.
- 3 입력 방향 수가 적을 때 유용합니다.

방향 입력

$$(\delta a, \delta b)$$

곱셈의 방향 미분

$$\delta v = b\delta a + a\delta b$$

출력 방향 미분

$$\delta y = \cos(v)\delta v + 2a\delta a$$

8.4.5 역방향 모드 알고리즘 미분

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 출력 수반에서 입력 쪽으로 역순 전파합니다.
- 2 공유 노드로 들어오는 기여를 누적합니다.
- 3 스칼라 비용의 많은 입력 기울기에 유용합니다.

출력 수반

출력 가중치에서 시작

역순 전파

각 연산의 편미분을 곱함

공유 노드

기여를 덮어쓰지 않고 더함

전진·역방향은 같은 연쇄법칙입니다

$y = \sin(ab) + a^2$ · 출력은 하나, 입력은 두 개

전진 방향

$$\delta y = \cos(ab)(b\delta a + a\delta b) + 2a\delta a$$

입력 방향을 순서대로 전달해 J_v 를 계산

입력 a의 기울기

$$\partial y / \partial a = b \cos(ab) + 2a$$

곱셈과 제곱 두 경로의 기여를 합산

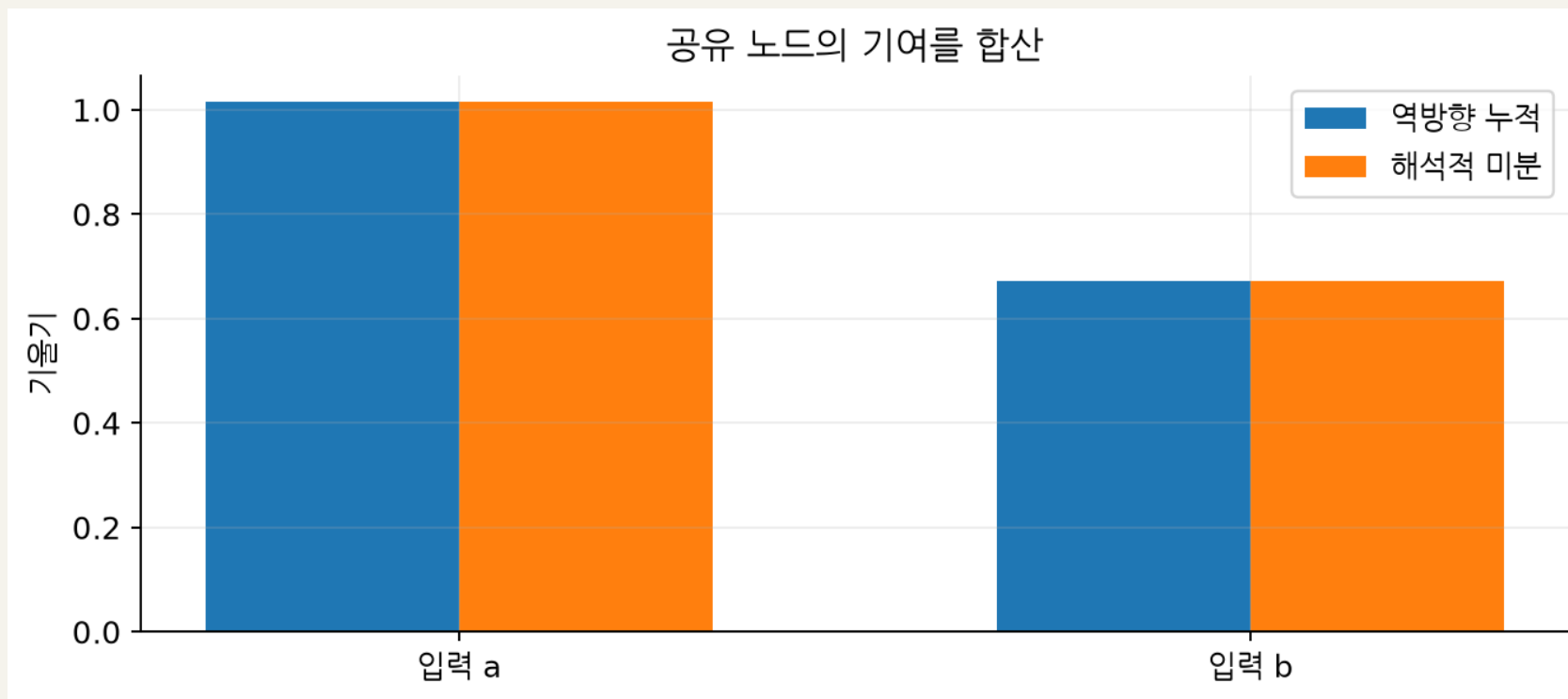
입력 b의 기울기

$$\partial y / \partial b = a \cos(ab)$$

스칼라 출력에서 역순 전파하면 전체 기울기를 얻음

역방향 모드 알고리즘 미분 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님



두 입력의 기울기가 해석적 도함수와 일치합니다. 공유된 입력에는 여러 연산 경로의 기여를 누적합니다.

원본 예제 8.9·8.11·8.12: 자동 미분의 두 방향

원본 예제 8.9·8.11·8.12 · 인쇄 pp.522–531 · 검증점은 보충 설정

공유 중간값

$$a = u_1 u_2, \quad c = a u_3$$

출력은 c 와 $\sin(a) + \exp(c)$ 입니다.

전진 방향

$$v \rightarrow Jv$$

입력 기저 3개로 전체 야코비안을 구성합니다.

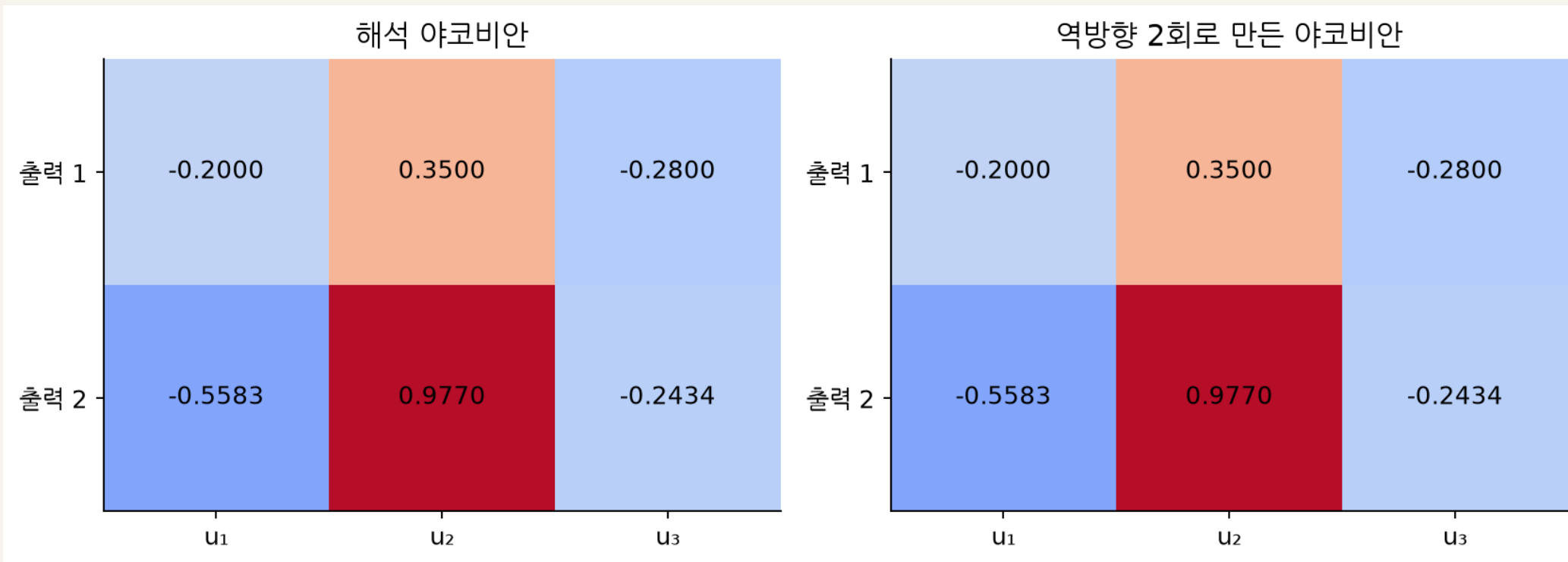
역방향 누적

$$w \rightarrow J^T w$$

출력 기저 2개 · 공유 노드의 기여를 합산합니다.

원본 예제 8.9·8.11·8.12: 자동 미분의 두 방향 — 결과

원본 예제 8.9·8.11·8.12 · 인쇄 pp.522–531 · 검증점은 보충 설정



원본의 3입력·2출력 그래프에서 두 미분 방향과 해석 야코비안이 일치합니다. 출력 가중치의 기여를 빠뜨리지 않아야 합니다.

8.4.6 시뮬레이션의 미분

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 상태와 민감도 방정식을 함께 적분할 수 있습니다.
- 2 이산 계산의 미분과 연속 해의 미분을 구분합니다.
- 3 적응 분기와 반복 종료의 영향을 고려합니다.

상태 방정식

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{p})$$

감도 방정식

$$\dot{\mathbf{S}} = \mathbf{f}_{\mathbf{x}} \mathbf{S} + \mathbf{f}_{\mathbf{p}}$$

보충 모델

$$\dot{\mathbf{x}} = -\mathbf{p}\mathbf{x}$$

8.4.7 알고리즘·기호 미분 도구

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 모델을 도구가 이해하는 계산 그래프로 표현합니다.
- 2 기호식 조작과 알고리즘 미분을 구분합니다.
- 3 생성한 도함수를 작은 독립 예제로 확인합니다.

도구 입력

연산 그래프로 표현한 모델

필요한 출력

함수 · 야코비안 · 헤시안

검증 기준

독립 해석식과 일치

8.4.8 CasADi를 이용한 최적화

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 함수와 도함수를 구성해 최적화 솔버에 전달합니다.
- 2 변수·비용·제약을 명시적으로 정의합니다.
- 3 솔버 종료 후 원래 문제의 잔차를 확인합니다.

CasADi 역할

함수와 도함수 생성

이 실습의 NLP 솔버

SciPy SLSQP

별도 검증

원판 위 투영의 해석적 해

8.5 직접 최적 제어의 매개화

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 연속 제어 입력을 유한한 변수로 표현합니다.
- 2 상태 제거·연결·배치의 차이를 비교합니다.
- 3 같은 문제 비교와 다른 이산화 비교를 구분합니다.

주 모델

$$\dot{x} = -x + 0.2x^3 + u$$

구간과 제약

$$T=2, |u| \leq 1, |x| \leq 1.2$$

초기 상태

$$x(0)=0.8$$

사격법과 배치법에 같은 연속 문제를 줍니다

T=2, 초기 상태 0.8 · 기본 구간 수 20 · 구간별 상수 입력

연속 동역학

$$\dot{x} = -x + 0.2x^3 + u$$

단일·다중 사격법은 같은 RK4 상태 전이를 사용

누적·종단 비용

$$\ell_c = (x^2 + 0.2u^2)/2, V_f = x^2$$

RK4 사격법은 RK4 구적, 중점 배치는 중점 구적

경로 제약

$$|u| \leq 1, |x| \leq 1.2$$

격자점 외에 독립 적분의 구간 내부 표본도 검사

8.5.1 직접 단일 사격법

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 입력 열만 최적화 변수로 둡니다.
- 2 상태를 순서대로 전진 모사합니다.
- 3 상태 제약은 입력 열의 비선형 제약이 됩니다.

결정 변수

$$U = (u_0, \dots, u_{N-1})$$

상태 생성

$$x_{k+1} = \Phi_h(x_k, u_k)$$

변수 수

Nm

8.5.2 직접 다중 사격법

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 각 구간의 시작 상태도 변수로 둡니다.
- 2 짧은 적분 결과와 다음 상태를 등식으로 연결합니다.
- 3 동일한 RK4 문제의 단일 사격 해와 비교합니다.

추가 변수

각 격자점의 상태

연결 조건

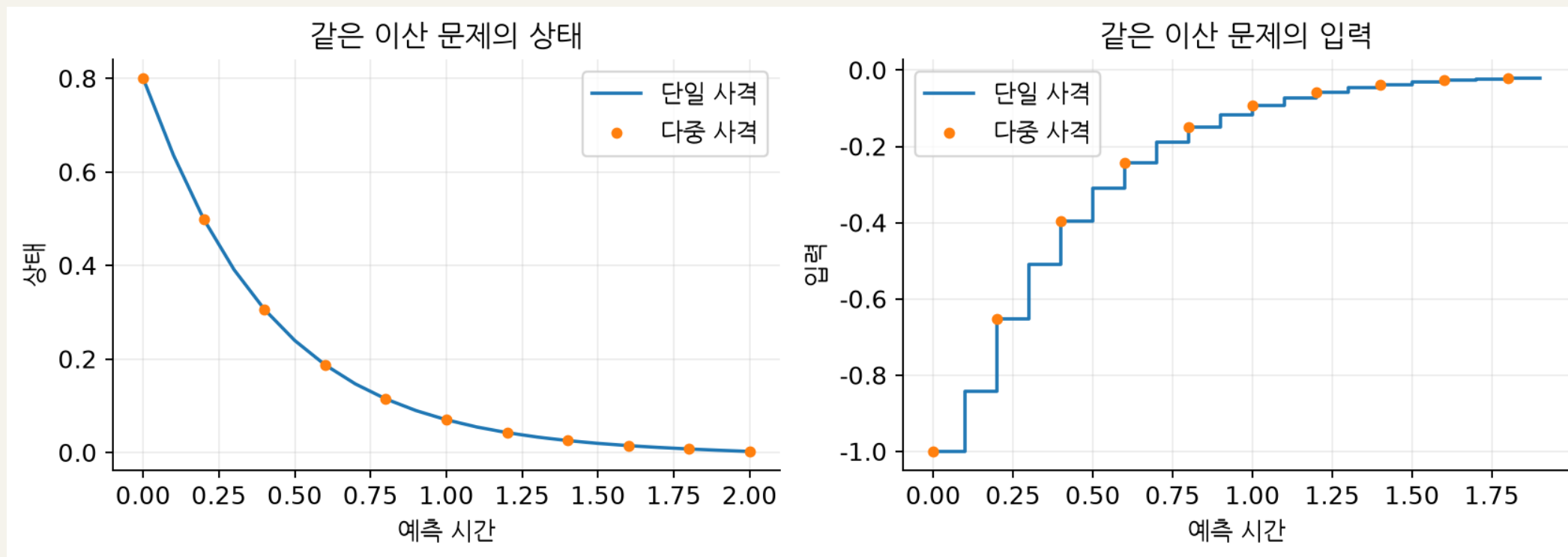
$$\Phi_h(x_k, u_k) - x_{k+1} = 0$$

확인할 잔차

구간 사이의 동역학 결함

직접 다중 사격법 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님



같은 RK4 이산 문제의 두 표현이 수치 오차 안에서 일치합니다. 중간 최적화 반복이나 모든 비선형 문제의 결과가 같다는 뜻은 아닙니다.

8.5.3 직접 전사와 배치법

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 적분 방정식을 유한한 대수 제약으로 바꿉니다.
- 2 배치점과 구적법을 일관되게 선택합니다.
- 3 격자를 세분화하고 구간 내부도 확인합니다.

중점 상태

$$x_m = (x_k + x_{k+1})/2$$

중점 결함

$$x_{k+1} - x_k = h f_c(x_m, u_k)$$

비용 구적

$$h \ell_c(x_m, u_k)$$

세 표현을 같은 기준으로 비교합니다

같은 이산 문제와 서로 다른 이산화를 구분합니다

핵심 설명

- 1 단일·다중 사격법은 같은 RK4 문제입니다.
- 2 중점 배치법은 유한 격자에서 다른 이산 문제입니다.
- 3 $N=10,20,40$ 으로 세분화해 차이를 확인합니다.

단일 사격법

입력만 변수 · 상태 전진 생성

다중 사격법

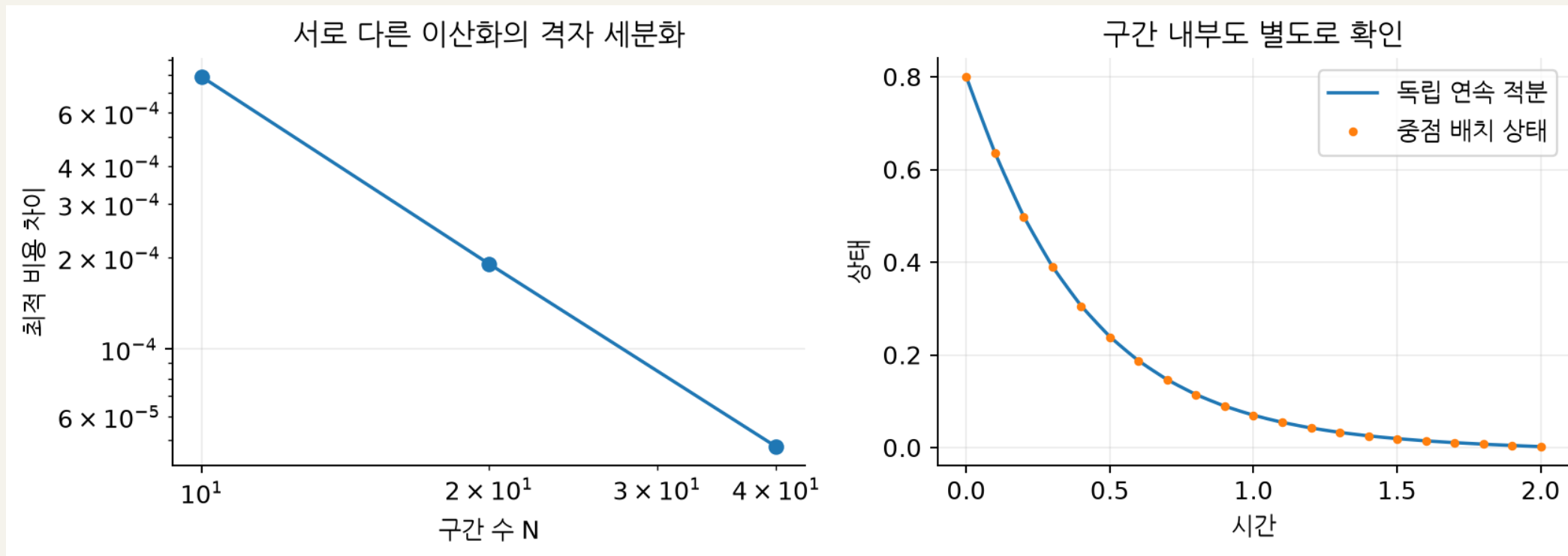
상태도 변수 · RK4 연결 제약

중점 배치법

중점 동역학과 중점 비용 구적

직접 전사와 배치법 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님



두 이산화의 비용 차이가 격자 세분화로 줄어듭니다. 구간 내부 상태 검사도 유한 표본 검사임을 구분합니다.

8.6 비선형 최적화

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 목적함수와 제약을 함께 선형화·이차화합니다.
- 2 원시 변수와 제약 승수를 함께 고려합니다.
- 3 라그랑지안의 곡률이 핵심 역할을 합니다.

목적함수

$$\min F(w)$$

등식·부등식

$$G(w)=0, H(w)\leq 0$$

라그랑지안

$$L = F + \lambda^T G + \mu^T H$$

8.6.1 최적성 조건과 섭동 분석

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 KKT는 비용과 제약의 최적성 조건을 모읍니다.
- 2 정칙한 해에서 파라미터 감도를 계산합니다.
- 3 활성 집합 변화나 퇴화에서는 주의가 필요합니다.

정지 조건

$$\nabla_w L = 0$$

등식 조건

$$G(w,p) = 0$$

해의 감도

$$R_z S = -R_p$$

8.6.2 등식 제약 비선형 최적화

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 KKT 잔차에 뉴턴 방법을 적용합니다.
- 2 제약 야코비안과 라그랑지안 헤시안을 사용합니다.
- 3 최종 제약 잔차와 정지 잔차를 함께 봅니다.

KKT 위쪽 행

$$B\Delta w + G_w^T \Delta \lambda = -\nabla L$$

KKT 아래쪽 행

$$G_w \Delta w = -G$$

정확한 곡률

$$B = \nabla_w^2 L$$

KKT 선형 시스템을 두 행으로 나눕니다

비용 정지 조건과 제약 조건이 함께 보정됩니다

정지 조건 보정

$$B\Delta w + G_w^T \Delta \lambda = -\nabla_w L$$

B는 라그랑지안 헤시안 또는 적절한 근사

제약 조건 보정

$$G_w \Delta w = -G(w)$$

현재 점의 등식 위반을 선형화해 보정

원시·쌍대 갱신

$$w^+ = w + \alpha \Delta w, \lambda^+ = \lambda + \alpha \Delta \lambda$$

최종 원래 제약과 정지 잔차를 다시 확인

8.6.3 헤시안 근사

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 정확한 헤시안에는 잔차의 이차 미분이 들어갑니다.
- 2 Gauss–Newton은 잔차 야코비안 곱을 사용합니다.
- 3 양의 준정부호성과 정확한 곡률은 다릅니다.

최소제곱 비용

$$F = \mathbf{r}^T \mathbf{r} / 2$$

Gauss–Newton

$$\mathbf{B} = \mathbf{J}^T \mathbf{J}$$

정확한 헤시안

잔차 가중 이차 미분 추가

Gauss–Newton에서 생략하는 항을 봅니다

최소제곱 $F=r^T r/2$ · J 는 잔차의 야코비안

기울기

$$\nabla F = J^T r$$

잔차와 야코비안으로 계산

정확한 헤시안

$$\nabla^2 F = J^T J + \sum_i r_i \nabla^2 r_i$$

잔차가 클 때 두 번째 항이 중요한 곡률을 포함

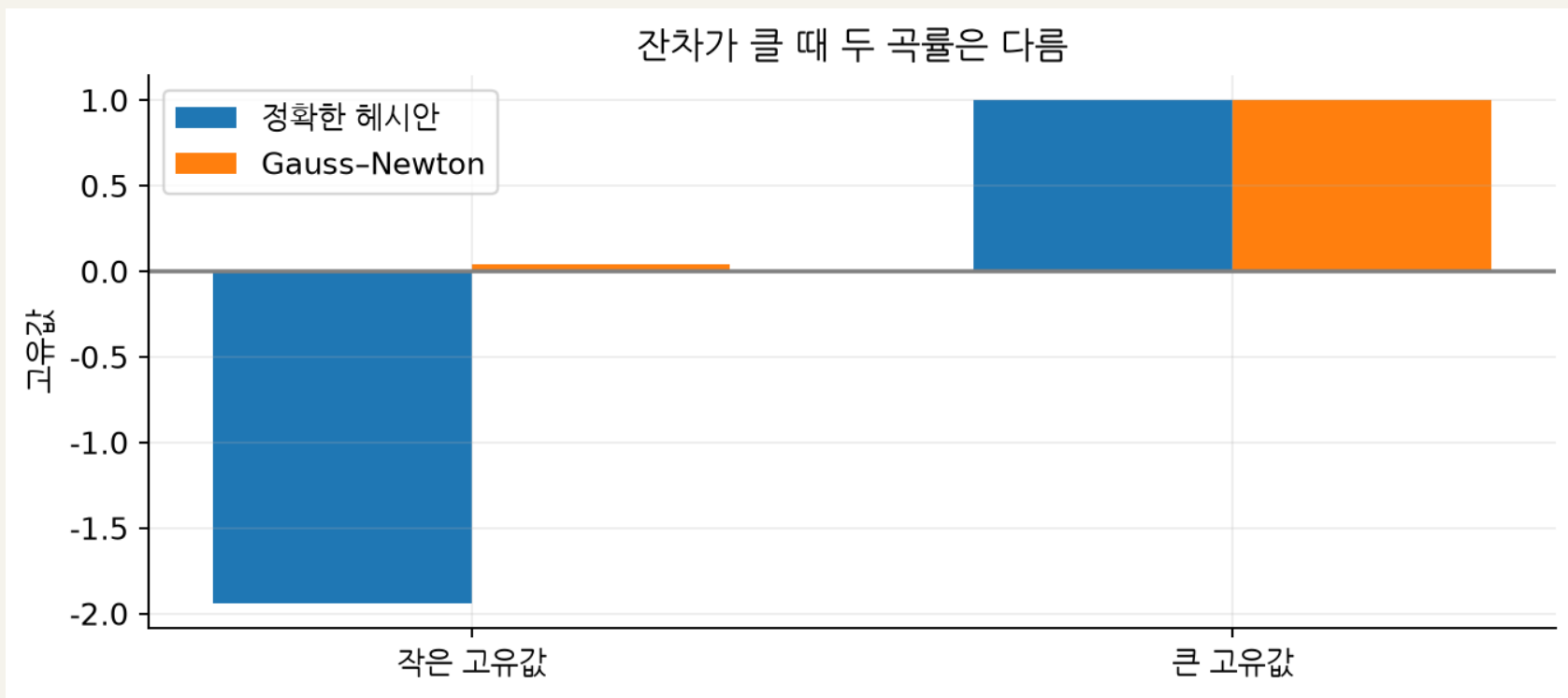
Gauss–Newton 근사

$$B_{GN} = J^T J$$

잔차 영점에서는 생략한 항이 사라짐

헤시안 근사 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님



정확한 곡률과 Gauss-Newton 근사는 큰 잔차에서 다릅니다. 양의 준정부호 근사가 정확한 뉴턴 곡률을 보존하는 것은 아닙니다.

8.7 부등식이 있는 뉴턴형 최적화

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 활성 제약이 바뀌는 최적화를 다룹니다.
- 2 SQP와 내부점법은 서로 다른 하위 문제를 풉니다.
- 3 원래 비선형 제약의 잔차를 확인합니다.

SQP

이차 비용 · 선형화 제약

내부점법

장벽 또는 원시·쌍대 방정식

공통 검사

정지 · 실행 가능성 · 상보성

8.7.1 순차 이차계획법

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 현재 점에서 이차 하위 문제를 만듭니다.
- 2 비선형 제약을 일차 근사합니다.
- 3 하위 문제의 실행 가능성이 원래 제약을 보장하지 않습니다.

하위 목적함수

$$\nabla F^T d + d^T B d / 2$$

선형화 부등식

$$H(w) + H_w d \leq 0$$

갱신

$$w^+ = w + \alpha d$$

8.7.2 비선형 내부점법

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 로그 장벽으로 경계 안쪽에서 문제를 풉니다.
- 2 장벽 계수를 줄이며 원래 해에 접근합니다.
- 3 유한 장벽 계수에서는 편향이 남습니다.

슬랙

$$s = -H(w) > 0$$

로그 장벽

$$F(w) - \mu \sum_i \log(s_i)$$

교란된 상보성

$$\lambda_i s_i = \mu$$

로그 장벽의 세 관계를 분리합니다

단위 원판 안에서 목표점과의 거리 비용을 최소화합니다

양의 슬랙

$$s = 1 - z^T z > 0$$

모든 장벽 반복은 원판 내부에서 수행

장벽 목적함수

$$\varphi_\mu(z) = F(z) - \mu \log(s)$$

μ 를 줄이면서 원래 경계 최적해에 접근

교란 상보성

$$\lambda = \mu/s, \lambda s = \mu$$

유한 μ 에서 원래 상보성 $\lambda s=0$ 과 차이가 남

8.7.3 SQP와 비선형 내부점법 비교

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 같은 목적함수와 제약으로 결과를 비교합니다.
- 2 SQP의 선형 제약과 장벽의 내부 경로를 구분합니다.
- 3 작은 예제의 반복 수로 보편적 속도 순위를 매기지 않습니다.

SQP 경로

원래 비선형 제약 위반 가능

장벽 경로

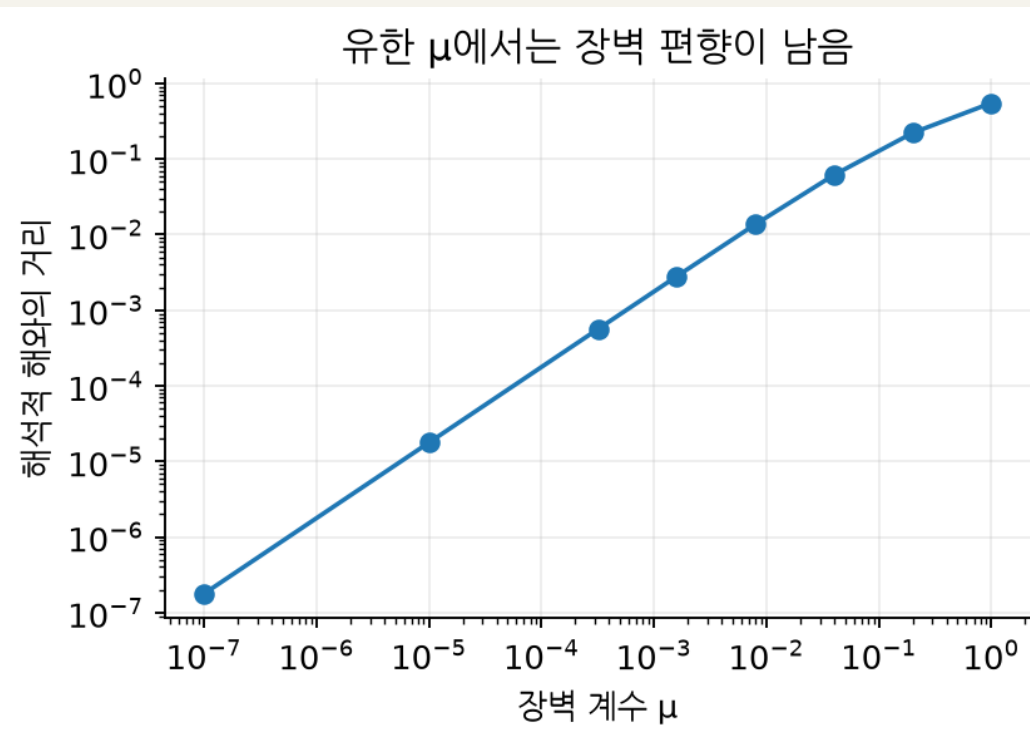
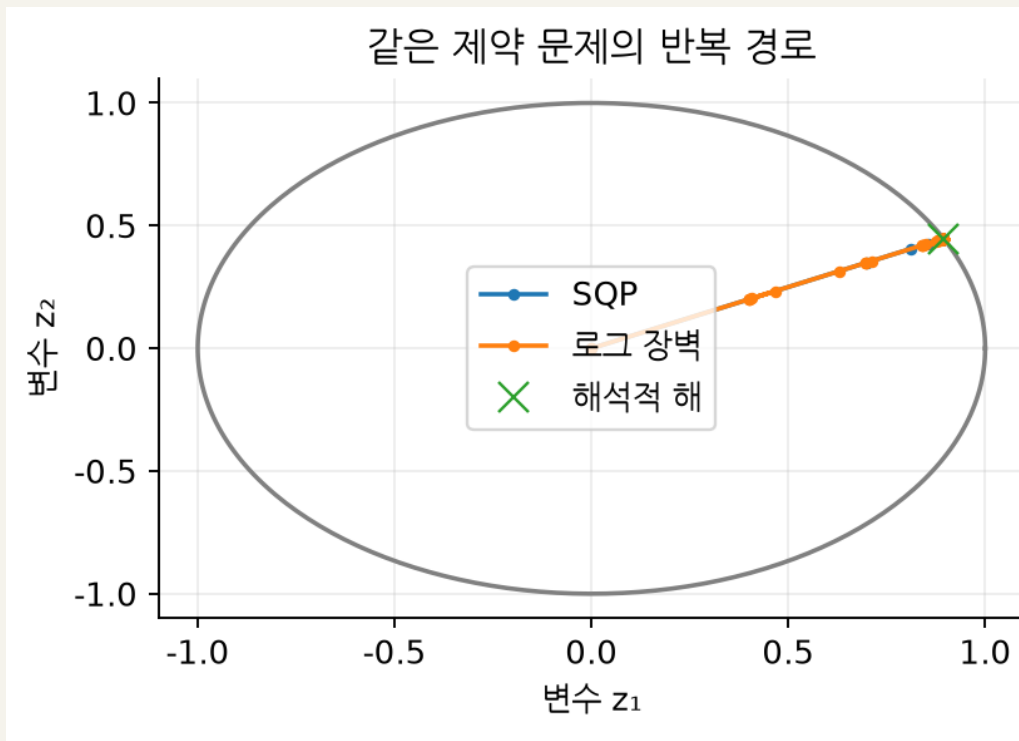
양의 슬랙 유지

비교 기준

원래 문제의 해와 잔차

SQP와 비선형 내부점법 비교 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님



같은 최적해를 향해도 반복 경로가 다릅니다. 장벽법은 계수가 유한할 때 원래 경계 해와 차이가 남습니다.

8.8 이산 최적 제어의 구조

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 시간별 비용과 동역학은 국소적으로 연결됩니다.
- 2 이 구조를 사용하면 큰 행렬 계산을 줄일 수 있습니다.
- 3 상태 제거는 변수 수와 희소성을 함께 바꿉니다.

시간별 비용

각 (x_k, u_k) 의 비용

동역학 연결

인접 시점의 상태

핵심 해법

리카티 · 축약 · 희소 선형 대수

8.8.1 동시 접근의 구조

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 동역학 등식은 인접 상태와 입력에만 의존합니다.
- 2 시간별 비용은 블록 구조를 만듭니다.
- 3 희소 야코비안 패턴을 직접 확인합니다.

각 동역학 행

$$\mathbf{X}_k, \mathbf{u}_k, \mathbf{X}_{k+1}$$

야코비안

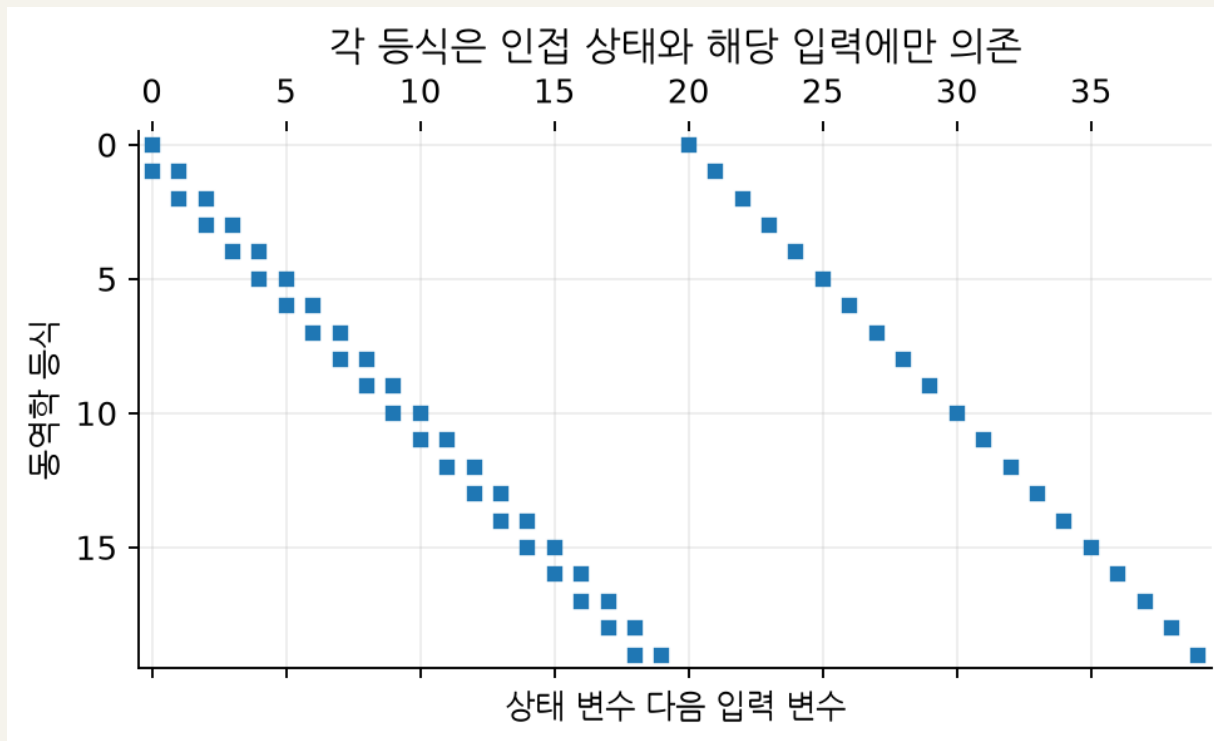
국소 블록 연결

주의

변수 정렬이 행렬 모양을 바꿈

동시 접근의 구조 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님



각 등식의 비영 원소는 인접한 상태와 해당 시점 입력에만 나타납니다. 이 코드는 희소성 구조를 표시하며 전용 희소 NLP 솔버의 성능을 측정하지 않습니다.

8.8.2 선형 이차 문제

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 선형화된 동역학과 이차 비용을 묶습니다.
- 2 양의 입력 곡률 아래 선형 시스템으로 풉니다.
- 3 독립 보충 모델로 세 해법을 비교합니다.

보충 동역학

$$\mathbf{x}^+ = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$$

비용 가중치

$$Q=I, R=0.2$$

예측 구간

$$N=18$$

8.8.3 리카티 재귀로 LQP 풀기

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 종단 비용에서 역방향으로 가치 곡률을 전달합니다.
- 2 각 단계의 작은 입력 시스템을 풉니다.
- 3 계산한 피드백으로 상태를 전진 모사합니다.

입력 곡률

$$R + B^T P_{k+1} B$$

피드백 식

$$u_k = K_k x_k$$

계산 순서

역방향 재귀 → 전진 모사

리카티 재귀의 행렬식을 분리합니다

$u = Kx$ 관례 · K 에 음의 부호를 포함합니다

입력 방향 곡률

$$D_k = R + B^T P_{k+1} B$$

작은 입력 차원의 선형 시스템을 구성

피드백 이득

$$D_k K_k = -B^T P_{k+1} A$$

역행렬을 만들지 않고 선형 방정식을 풀

가치 곡률 갱신

$$P_k = Q + A^T P_{k+1} A + A^T P_{k+1} B K_k$$

종단 가치 곡률부터 시간 역순으로 계산

8.8.4 축약으로 LQP 풀기

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 예측 상태를 입력 열의 함수로 제거합니다.
- 2 변수 수를 줄이는 대신 헤시안이 조밀해질 수 있습니다.
- 3 전체 KKT·리카티 해와 수치적으로 대조합니다.

상태 제거

$$X = S_x x_0 + S_u U$$

축약 정상 조건

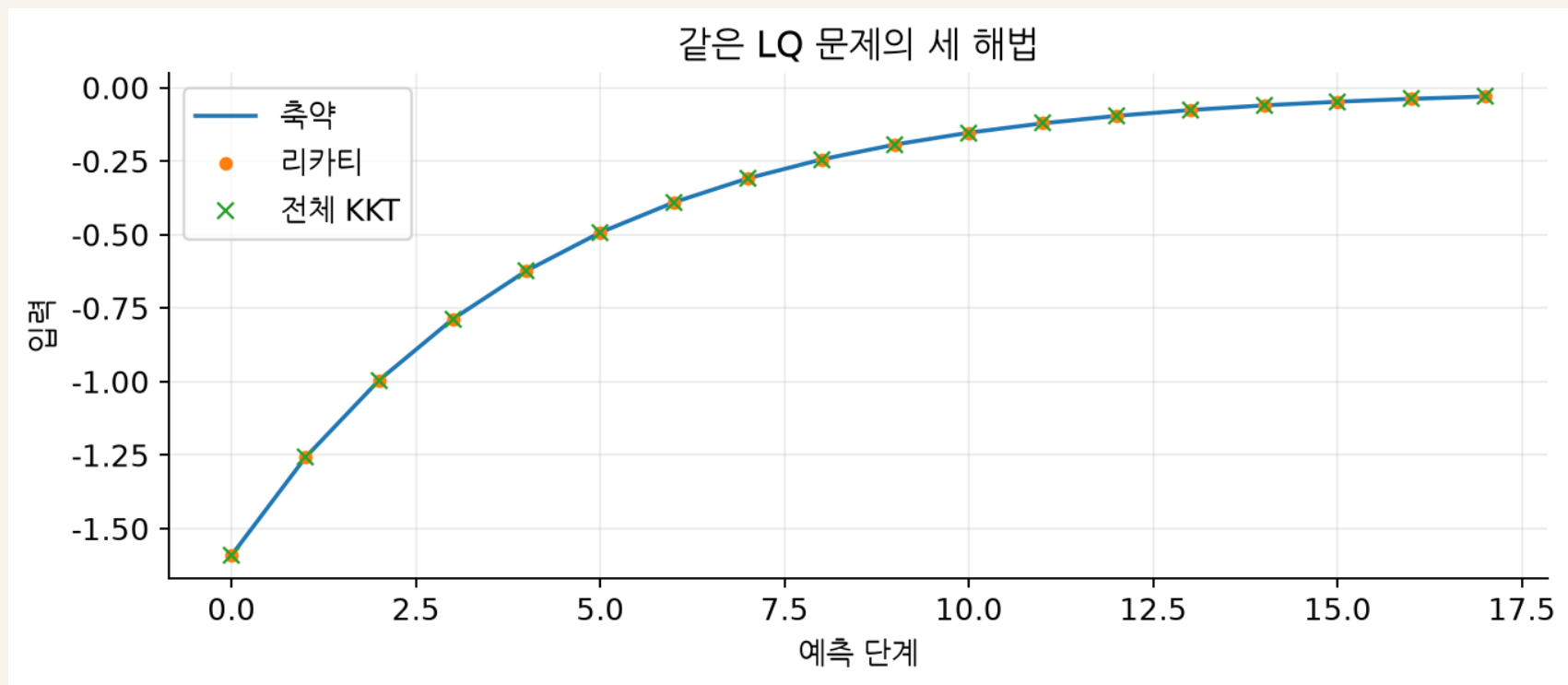
$$HU + Fx_0 = 0$$

검증 대상

입력 일치 · 동역학 잔차

축약으로 LQP 풀기 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님



리카티·축약·전체 KKT는 같은 무제약 LQ 문제를 서로 다른 계산 구조로 풀며 입력이 수치 오차 안에서 일치합니다.

8.8.5 순차 접근과 희소성 활용

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 상태를 제거해도 전파 구조를 이용할 수 있습니다.
- 2 수반을 역방향으로 전달해 기울기를 구합니다.
- 3 전체 민감도 행렬을 만들 필요가 없는 경우가 있습니다.

순방향

상태 궤적 생성

역방향

$$\lambda_k = Qx_k + A^T\lambda_{k+1}$$

입력 기울기

$$g_k = Ru_k + B^T\lambda_{k+1}$$

8.8.6 미분 동적 계획법

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 역방향 이차 근사에서 입력 보정과 피드백을 얻습니다.
- 2 비선형 전진 모사에 상태 편차 피드백을 사용합니다.
- 3 Gauss–Newton 변형과 정확한 DDP를 구분합니다.

전진 제어 갱신

$$u_{\text{new}} = u + \alpha k + K\delta x$$

전진 상태 갱신

$$x_{\text{new}}^+ = f(x_{\text{new}}, u_{\text{new}})$$

이 실습의 변형

Gauss–Newton DDP / iLQR

iLQR는 피드백을 넣어 비선형 모사를 합니다

$x^+ = 0.85x + 0.08x^3 + 0.3u$ · $N=12$ · 이 실습에는 강제약 없음

역방향 근사

동역학 일차 미분 + 비용 이차 근사

동역학 이차 미분을 생략한 Gauss–Newton 변형

입력 갱신

$$u_{\text{new}} = u_{\text{old}} + \alpha k + K(x_{\text{new}} - x_{\text{old}})$$

피드백 항은 전진 모사에서 생긴 상태 차이에 반응

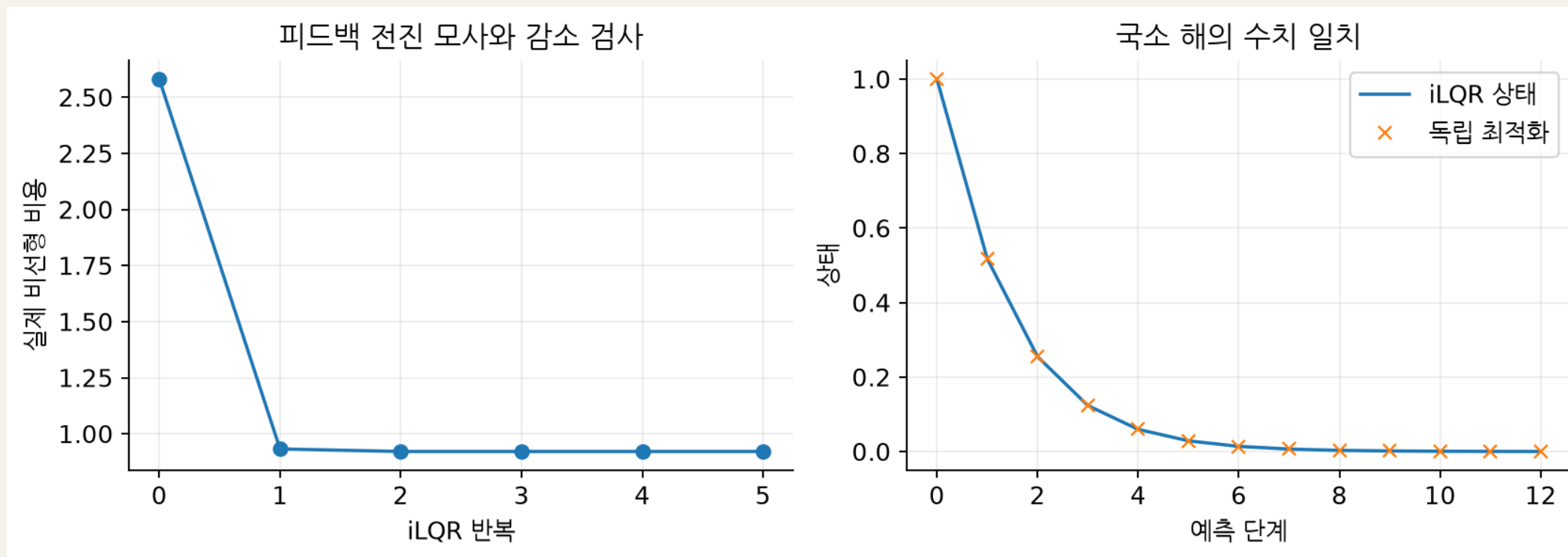
수락 검사

$$J_{\text{new}} < J_{\text{old}}$$

실제 비선형 비용이 줄어드는 단계 길이를 선택

미분 동적 계획법 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님



비선형 전진 모사에서 실제 비용을 검사합니다. iLQR의 국소 해는 독립 최적화 결과와 비용 수준에서 일치합니다.

8.8.7 최적 제어의 추가 제약

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 경로·종단 제약은 승수와 KKT 항을 추가합니다.
- 2 시간 국소 제약은 많은 희소 구조를 유지합니다.
- 3 무제약 리카티 입력을 단순 적용할 수 없습니다.

경로 제약

$$r_k(x_k, u_k) \leq 0$$

종단 제약

$$r_N(x_N) \leq 0$$

보충 입력 제한

$$|u_k| \leq 0.4$$

입력을 잘라내는 것과 제약 최적화의 차이

보충 LQ · 같은 입력 제한 0.4 · 전체 입력 열 비교

단순 포화

$$U_{\text{clip}} = \text{clip}(U_{\text{free}}, -0.4, 0.4)$$

이미 계산한 무제약 입력 열의 성분만 잘라냅니다.

제약 최적화

$$\min J(U), |u_k| \leq 0.4$$

제약에 맞춰 전체 계획을 다시 조정합니다.

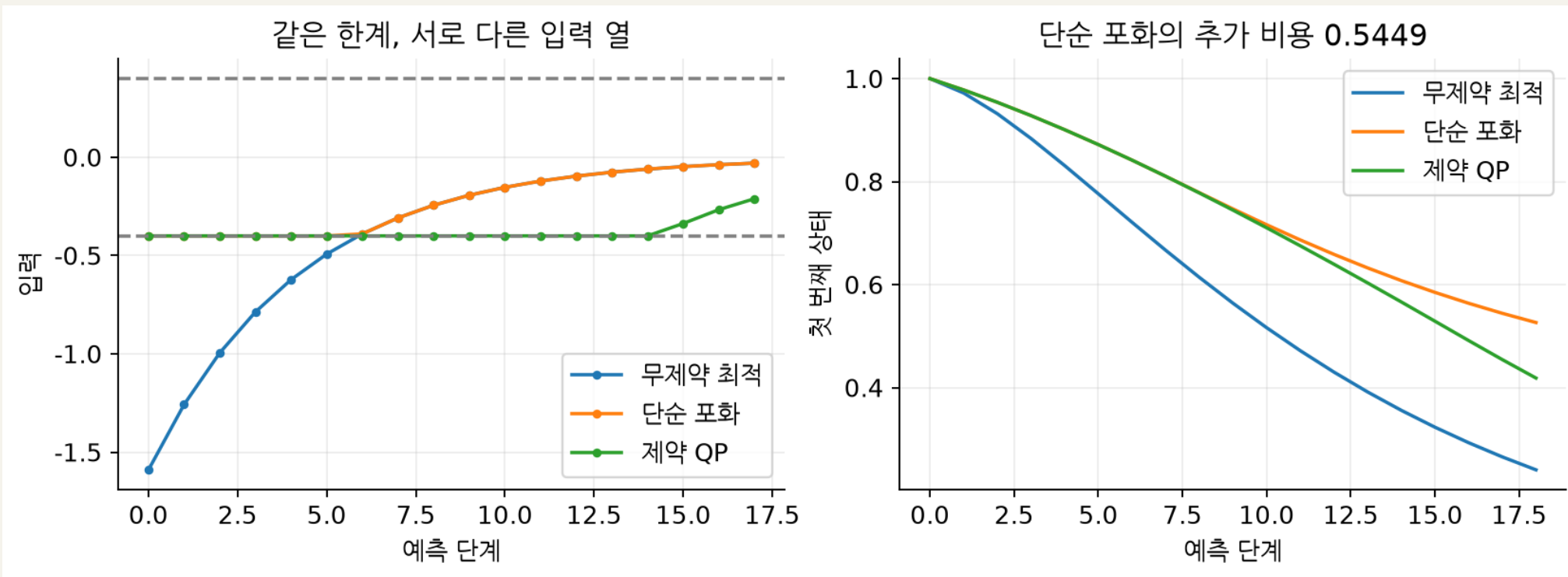
추가 비용

$$J(U_{\text{clip}}) - J(U_{\text{QP}})$$

입력 한계를 만족해도 최적 비용과 같지는 않습니다.

입력을 잘라내는 것과 제약 최적화의 차이 — 결과

보충 LQ · 같은 입력 제한 0.4 · 전체 입력 열 비교



두 입력 열 모두 제한을 만족하지만 비용은 다릅니다. 단순 포화를 제약 MPC의 최적해로 대체할 수 없습니다.

8.9 온라인 최적화 알고리즘

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 매 측정마다 비슷한 최적화 문제가 반복됩니다.
- 2 이전 해와 분해·도함수 정보를 활용할 수 있습니다.
- 3 유한 반복 오차를 제어 결과와 함께 확인합니다.

반복 문제

$$P_N(x_{\text{meas}})$$

초기화

이전 입력 계획과 상태 추정

계산 제한

주기 안에서 가능한 반복 수

8.9.1 온라인 계산의 일반 고려사항

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 이전 해를 다음 문제의 초기값으로 사용합니다.
- 2 시간이 진행하면 입력 열을 이동할 수 있습니다.
- 3 준비 계산과 측정 후 계산을 구분할 수 있습니다.

이동 초기화

$$U_{\text{guess}} = (u_1, \dots, u_{N-1}, 0)$$

준비 단계

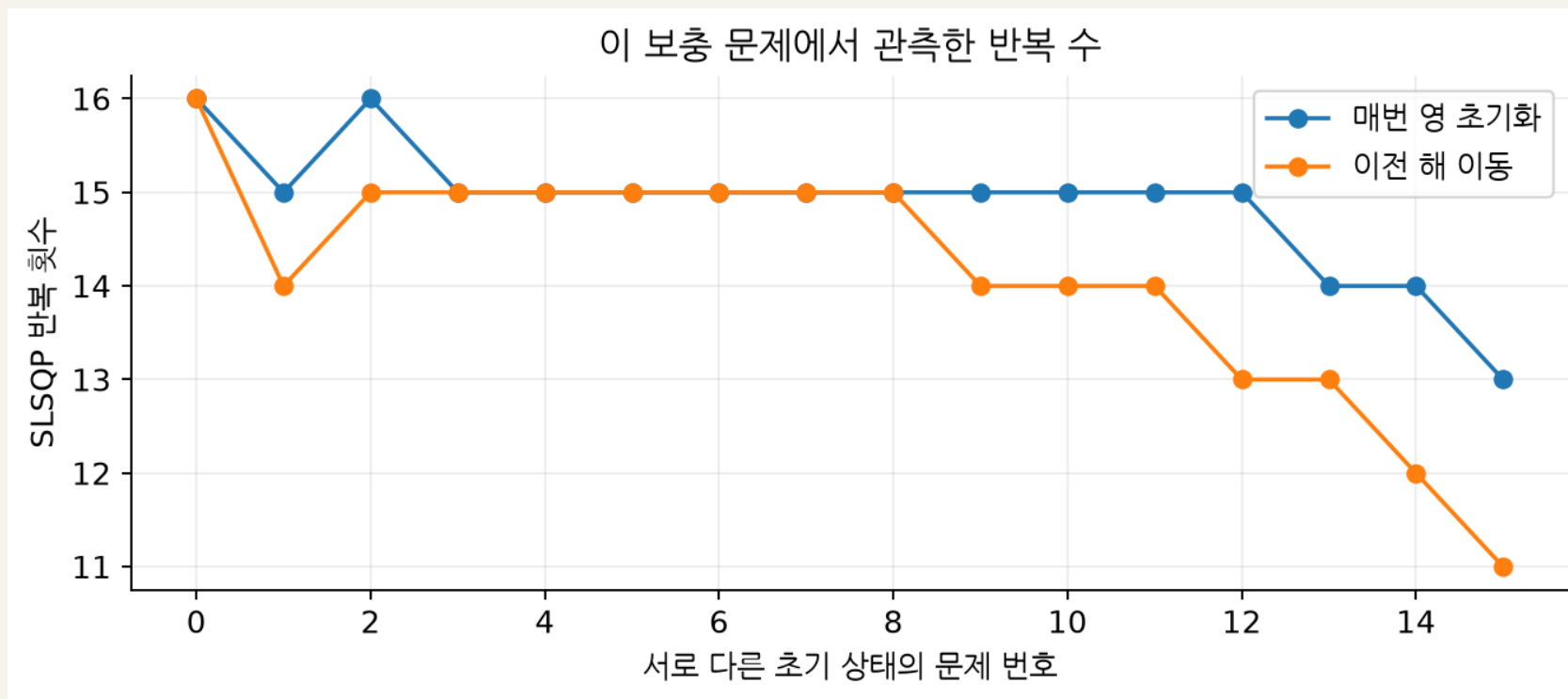
모델 · 도함수 · 분해 일부

피드백 단계

새 측정값 반영 · 입력 계산

온라인 계산의 일반 고려사항 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님



같은 비용에 도달한 두 초기화의 반복 수를 비교합니다. 이동 초기화의 이점은 문제와 솔버에 따라 달라집니다.

8.9.2 연속 추적과 실시간 반복

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 파라미터가 바뀌는 동안 근이나 최적해를 추적합니다.
- 2 실시간 반복은 측정마다 소수의 갱신만 수행합니다.
- 3 작은 변화·정칙성·좋은 초기화 조건을 함께 봅니다.

연속 추적

$$R_z \Delta z = -R(p_{\text{new}}, z)$$

실시간 반복

새 측정 $\rightarrow$ QP 1회

남는 오차

수렴한 최적해와 차이

한 번의 QP와 수렴한 해를 비교합니다

이산 비선형 모델 · 입력 ± 1.2 · 상태 강제약 없음

새 측정 반영

현재 상태에서 이전 입력 열을 재모사

상태 민감도로 Gauss–Newton QP 구성

한 번의 갱신

입력 제한을 포함한 QP 1회

첫 입력 적용 후 나머지 입력 열을 이동

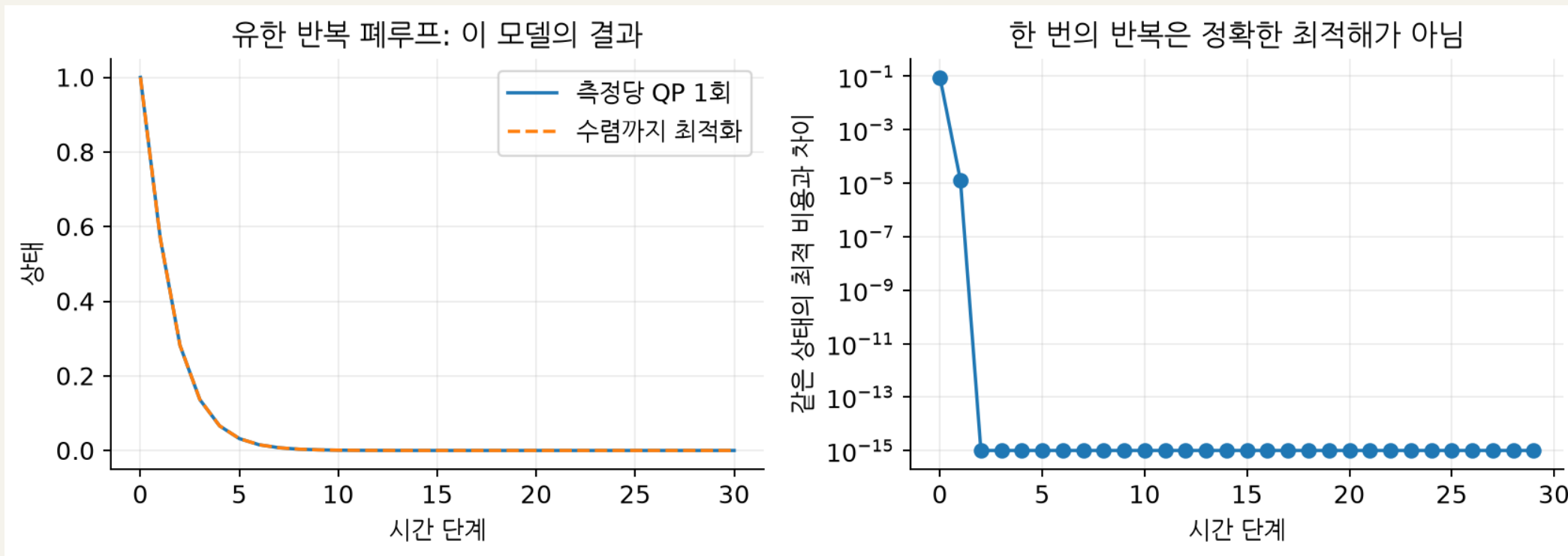
남은 최적화 오차

$$J_a(x) - J_b(x)$$

a: QP 1회, b: 수렴한 해 · 같은 현재 상태에서 비교

연속 추적과 실시간 반복 — 실습 결과

직접 설계한 보충 실습 · 원본 수치 사례의 재현이 아님



한 번의 QP로도 이 보충 모델의 페루프는 수렴하지만 정확한 최적해와 차이가 남습니다. 같은 상태의 최적 비용을 별도로 계산해 그 차이를 표시합니다.

8.10 문헌 해설

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 적분·미분·최적화의 연구 흐름을 연결합니다.
- 2 전용 솔버의 성능은 구현과 문제 구조에 의존합니다.
- 3 교재의 역사적 서술과 현재 API를 구분합니다.

교재 기준

2017년 · 2판 1쇄

장 참고문헌

인쇄 pp.596–600

API 확인

CasADi 공식 문서

8.11 연습문제와 추가 탐구

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 교재는 근 찾기부터 실시간 NMPC까지 연결합니다.
- 2 모델·격자·도함수·초기화의 영향을 분리합니다.
- 3 수치 성공과 수학적 보장의 차이를 설명합니다.

교재 8.1

뉴턴 반복과 문제 표현

교재 8.9–8.10

SQP와 실시간 NMPC

보충 탐구

차수 · 잔차 · 희소성 · 반복 오차

결과를 검증하는 순서

단순한 성공 플래그보다 원래 문제의 오차를 확인합니다

핵심 설명

- 1 적분은 정확한 해·독립 적분·격자 세분화로 봅니다.
- 2 도함수와 KKT는 독립 식과 잔차로 확인합니다.
- 3 페루프 결과와 남은 최적화 오차를 함께 기록합니다.

적분·미분

차수 · 감도 · 전진/역방향 일치

최적 제어

해 일치 · 동역학 · 입력 제한

온라인 반복

비용 차이 · 입력 · 최종 상태

마지막 장의 통합 노트북을 실행합니다

한글 설명 → 관계식 → 실습 → 결과 해석 → 검증 지표

핵심 설명

- 1 README의 제8장 코랩 버튼을 누릅니다.
- 2 공통 준비부터 위에서 아래로 모두 실행합니다.
- 3 실습마다 바뀌는 모델과 제약 조건을 확인합니다.

제8장 코랩에서 실행

원본 교재: 2판 1쇄 · 제8장 인쇄 pp.491–600

노트북 구성

125개 셀 · 코드 46개

결과 자료

그래프 25개 · 검증 지표 70개

실행 환경

CPU · 최초 설치에는 인터넷 필요